第 025 套

第 1 题

动圈耳机的振膜与线圈相连。用下列模型描述其电磁驱动：质量为m、半径为R、匝数为n 的圆形线圈，其平面垂直于x 轴，只能沿x 轴运动；以$x=0$ 为位置基准。线圈所在处磁场具有沿半径向外的分量B_r，在所研究的小位移范围内可视为常量。

（1）线圈电流为$I=I_0\cos(\omega t+\phi)$，忽略阻力，求振膜“稳定后”的位置随时间的关系。选取时间原点，使$t=0$ 时$x=0$ 且向x 正方向运动。

（2）线圈从$x=0$ 移动到$x=\Delta x$，求总磁通匝链的变化量。

（3）忽略线圈电阻，在线圈两端施加$u=u_0\cos(\omega t+\phi)$，求振膜“稳定后”的位置随时间的关系；时间原点同（1）。

（4）求（3）中的线圈电流。

条件说明：题目未给回复力、自感和耗散机制。因此“不计阻力”的系统不会自行达到唯一的稳定振动。解析分别给出一般运动、选定的周期特解，以及电压驱动时保留或忽略自感的结果，不把电阻可忽略等同于自感可忽略。

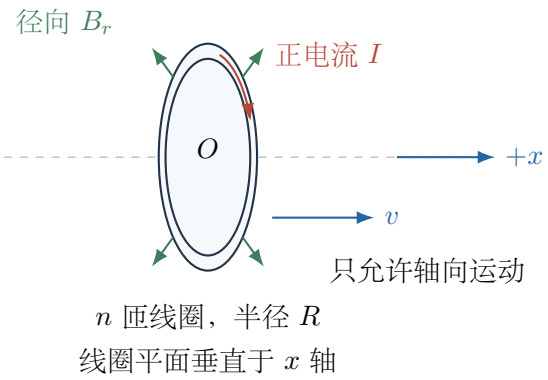


图 1-1　轴向运动线圈、径向磁场与所取电流正方向的空间关系。

一、题型定位

径向磁场中的动圈电磁耦合。电流产生轴向安培力，线圈的轴向运动又产生反电动势；两种作用使用同一个耦合系数。关键是区分电流驱动与电压驱动，并识别题目未给出的机械、电学初始条件。

二、知识点

安培力的矢量叉乘；磁通匝链；运动电动势；法拉第定律；牛顿第二定律；周期特解与齐次解；电感电压；机械能和磁场能；相位约定；初始条件与无耗散系统的非唯一性。

本题只给径向磁场B_r，不能把它乘以线圈平面的面积当作穿过线圈的磁通。线圈平面的法向是轴向，而径向场在这个平面内；磁通变化应由线圈移动时扫过的侧面积求出。

三、物理图像

线圈不同位置的径向磁场方向各不相同，但沿圆周流动的电流与当地径向场叉乘后，安培力均指向同一轴向。各微元的力因此可以直接叠加，而不是互相抵消。

如果电流由理想电流源规定，线圈加速度直接跟随电流，位置需要对时间积分两次。若电压由理想电压源规定，电压则要在自感电压与反电动势之间分配；只有忽略自感后，电压才直接规定速度。

四、解题入口

先规定正电流的绕向，使正电流产生$+x$ 方向的力，定义

$$G = 2\pi n R B_r > 0.$$

先推$F_x = GI$，再独立求磁通变化与反电动势，核对两者是否均含G。随后分开处理$m\ddot{x} = GI$ 与$u = L_c\dot{I} + G\dot{x}$。这里$L_c$ 是如需保留的线圈自感，题目没有提供其数值。

五、解析

（1）建立空间基底与电流符号。

以x 轴为圆形线圈的轴线。沿横截面定义外向径向单位矢量$\boldsymbol{e}_r$ 以及绕$+x$ 轴的右手圆周方向$\boldsymbol{e}_\varphi$，满足

$$\boldsymbol{e}_r \times \boldsymbol{e}_\varphi = \boldsymbol{e}_x.$$

正电流取沿$-\boldsymbol{e}_\varphi$ 流动。因此一段长度为$R\,d\varphi$ 的导线，其沿电流方向的矢量线元为

$$d\boldsymbol{\ell} = -R\,d\varphi\,\boldsymbol{e}_\varphi.$$

径向磁场为$\boldsymbol{B}_r = B_r\boldsymbol{e}_r$。安培力为

$$\begin{aligned} d\boldsymbol{F} &= I\,d\boldsymbol{\ell} \times \boldsymbol{B}_r \\ &= -IRB_r\,d\varphi\,(\boldsymbol{e}_\varphi \times \boldsymbol{e}_r) \\ &= IRB_r\,d\varphi\,\boldsymbol{e}_x. \end{aligned}$$

这里用的是$\boldsymbol{e}_\varphi \times \boldsymbol{e}_r = -\boldsymbol{e}_x$；第一个负号来自电流绕向，第二个负号来自叉乘顺序。

图 1-2 把每个微元的轴向力与整体线圈的合力分开。后面沿x 方向写动力学方程，使用的是这些微元力的总和。

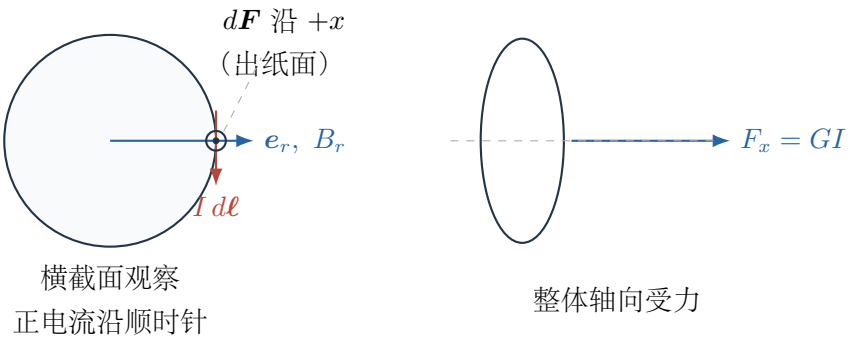


图 1-2　圆周微元上的安培力与线圈整体的轴向受力。

单匝积分、再乘匝数：

$$\begin{aligned} F_x &= n\int_0^{2\pi} IRB_r\,d\varphi \\ &= 2\pi nRB_rI \\ &= GI. \end{aligned}$$

线圈所受的支撑约束只限制横向运动；本模型没有给出轴向弹簧力，因此轴向方程是

$$m\ddot{x} = GI,$$

而不是未经说明的$m\ddot{x} + kx = GI$。若把真实耳机悬边的回复力加入，必须另给刚度；不能只凭“平衡”二字猜出其数值。

（2）电流驱动时先写一般积分结果。

代入规定电流：

$$\ddot{x} = \frac{GI_0}{m}\cos(\omega t + \phi).$$

先积分一次，注意$\int \cos(\omega t+\phi)\,dt = \sin(\omega t+\phi)/\omega$：

$$\dot{x} = V + \frac{GI_0}{m\omega}\sin(\omega t + \phi).$$

再积分一次，使用$\int \sin(\omega t+\phi)\,dt = -\cos(\omega t+\phi)/\omega$：

$$\boxed{x = C + Vt - \frac{GI_0}{m\omega^2}\cos(\omega t + \phi).}$$

C 是位置偏置，V 是匀速漂移。它们并不会随时间自动衰减，因为题目没有阻力。这就是“稳定后”的说法需要限定的原因。

若从明确初态$x(0)=0,\ \dot{x}(0)=v_i$ 出发，则

$$C=\frac{GI_0}{m\omega^2}\cos\phi,$$
$$V=v_i-\frac{GI_0}{m\omega}\sin\phi.$$

代回后得到不依赖含糊“稳定”表述的一般初值解：

$$x(t)=\left(v_i-\frac{GI_0}{m\omega}\sin\phi\right)t + \frac{GI_0}{m\omega^2}\left[\cos\phi-\cos(\omega t+\phi)\right].$$

“$v_i>0$”只是一个不等式，并不能确定其数值，因此仅有过零且向右运动还不足以指定全部初态。

（3）在周期、零平均位移的约定下选相位。

为了提取题目期望的周期部分，明确选择$V=0$ 且$C=0$，即无漂移并以周期平均位置为$x=0$。记

$$A_I=\frac{GI_0}{m\omega^2}>0.$$

此时$x=-A_I\cos(\omega t+\phi)$。要求$x(0)=0$，得到$\cos\phi=0$。与此同时

$$\dot{x}(0)=A_I\omega\sin\phi>0,$$

所以选$\phi=\pi/2$，而不是$3\pi/2$。于是

$$\boxed{x(t)=\frac{2\pi nRB_rI_0}{m\omega^2}\sin\omega t,} \qquad I(t)=-I_0\sin\omega t.$$

验证加速度：

$$\ddot{x}=-A_I\omega^2\sin\omega t=-\frac{GI_0}{m}\sin\omega t=\frac{G}{m}I(t).$$

这是已选定初态的周期特解，不是任意初态经过等待后的统一结果。如果信号源的相位已经固定，不可以另行任意修改；这里只是将时间原点移到选定的向右过零时刻。

（4）由扫过侧面积求外磁场的磁通匝链变化。

设Ψ_{ext} 为与正电流绕向配套的外磁通匝链。正电流沿$-\boldsymbol{e}_\varphi$，所以线圈所围面的正法向取$-\boldsymbol{e}_x$。线圈从0 向正x 移动Δx，两个圆面之间形成一个短圆柱。其侧面积为

$$\Delta S_{\text{side}}=2\pi R\,\Delta x.$$

图 1-3 的圆柱侧面外法向是$\boldsymbol{e}_r$，侧面磁通等于$B_r\Delta S_{\text{side}}$。利用磁场无源性，再把圆面法向转换为本题的绕向，就得到匝链的增量。

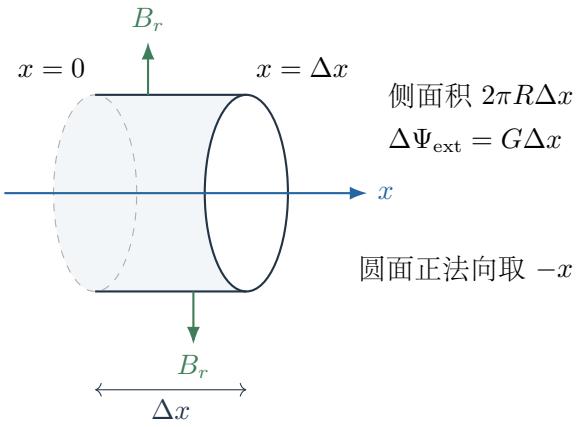


图 1-3　线圈轴向位移扫过的圆柱侧面及径向磁通。

以$+x$ 为法向的单匝圆面磁通记为$\Phi_+(x)$。闭合柱面的磁通总和为零：

$$\Phi_+(\Delta x)-\Phi_+(0)+2\pi RB_r\Delta x=0.$$

因此$\Delta\Phi_+=-2\pi RB_r\Delta x$。本题正绕向的磁通是$-\Phi_+$，于是

$$\boxed{\Delta\Psi_{\text{ext}}=2\pi nRB_r\Delta x=G\Delta x.}$$

若反过来规定正电流，磁通匝链符号和安培力符号都相应反向；可测物理运动不因记号改变。

此推导不需要知道轴向磁场的具体分布。轴向通量随位置的变化由侧面径向通量确定，不能从B_r 本身误写成πR^2B_r。

（5）反电动势与电压方程。

将位移增量除以时间，在B_r 近似恒定的范围内有

$$\frac{d\Psi_{\text{ext}}}{dt}=G\dot{x}.$$

沿正电流绕向的运动电动势为

$$\mathcal{E}_{\text{mot}}=-\frac{d\Psi_{\text{ext}}}{dt}=-G\dot{x}.$$

这是线圈运动对驱动电源的反作用。若外电源电压u 按使正电流流入的方向取正，线圈电阻为零而自感为L_c，则

$$u+\mathcal{E}_{\text{mot}}=L_c\dot{I},$$

即

$$\boxed{u = L_c\dot{I} + G\dot{x}.}$$

电源需要克服反电动势，因而$G\dot{x}$ 在端电压式中是正号；不能因法拉第式中有负号就再将其写为负号。

（6）忽略自感时的电压驱动特解。

只有进一步采用$L_c = 0$ 的近似时，才有$u = G\dot{x}$。代入$u = u_0\cos(\omega t + \phi)$：

$$\dot{x} = \frac{u_0}{G}\cos(\omega t + \phi).$$

积分为

$$x = C + \frac{u_0}{G\omega}\sin(\omega t + \phi).$$

零平均位移取$C = 0$。$x(0) = 0$ 给$\sin\phi = 0$；向右运动给$\cos\phi > 0$，所以选$\phi = 0$。得到

$$\boxed{x(t) = \frac{u_0}{2\pi nRB_r\omega}\sin\omega t.}$$

电流不是u 除以趋近零的电阻，因为线圈运动产生了反电动势。应由机械方程求电流：

$$\begin{aligned} I(t) &= \frac{m}{G}\ddot{x} \\ &= \frac{m}{G}\left[-\omega^2\frac{u_0}{G\omega}\sin\omega t\right] \\ &= -\frac{m\omega u_0}{G^2}\sin\omega t. \end{aligned}$$

故在这一额外近似下，

$$\boxed{I(t) = -\frac{m\omega u_0}{(2\pi nRB_r)^2}\sin\omega t.}$$

图 1-4 以已选过零时刻显示x、u、I 的相位。该图的电流曲线对应本段的电压驱动；不要将它与（1）中已规定的电流幅值混用。

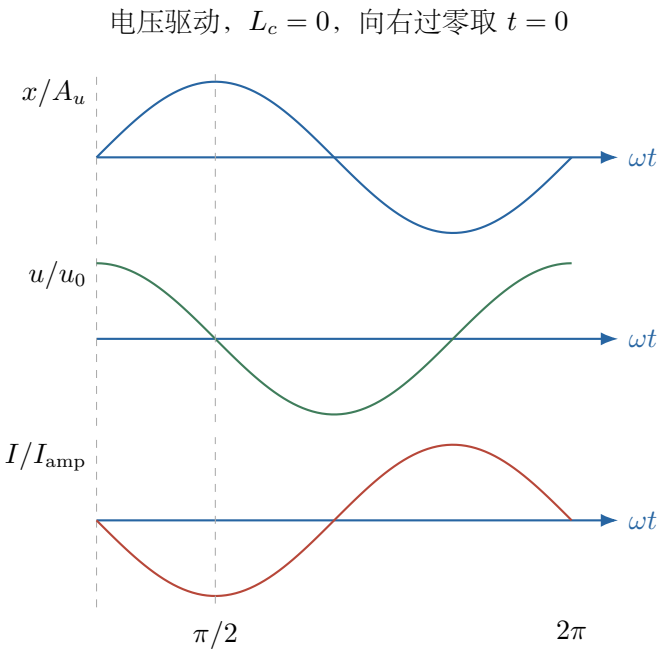


图 1-4　忽略自感时电压驱动的位移、电压和电流相位。

在$t = 0$，位移为零、速度最大、电流为零。此时所需加速度为零，因此电流为零并不意味着线圈不动。在$t = \pi/(2\omega)$，位移最大、速度为零、电流负向最大，正是改变速度方向所需的负加速度。

（7）保留自感时不能沿用上式。

由$I = m\ddot{x}/G$，对时间求导得$\dot{I} = m\dddot{x}/G$。代回端电压方程：

$$\frac{mL_c}{G}\dddot{x} + G\dot{x} = u.$$

设非共振周期特解为$x = A_u \sin(\omega t + \phi)$。其导数为

$$\dot{x} = A_u\omega\cos(\omega t + \phi), \qquad \dddot{x} = -A_u\omega^3\cos(\omega t + \phi).$$

将两项系数合并：

$$u = \left(G\omega - \frac{mL_c\omega^3}{G}\right) A_u\cos(\omega t + \phi),$$
$$A_u = \frac{Gu_0}{\omega(G^2 - mL_c\omega^2)}.$$

因此一般的非共振周期特解是

$$\boxed{\begin{aligned} x_p &= \frac{Gu_0}{\omega(G^2 - mL_c\omega^2)}\sin(\omega t + \phi), \\ I_p &= -\frac{m\omega u_0}{G^2 - mL_c\omega^2}\sin(\omega t + \phi). \end{aligned}}$$

若分母为正，向右过零取$\phi = 0$；若分母为负，则取$\phi = \pi$。用正的振幅统一写为

$$A_u = \frac{Gu_0}{\omega|G^2 - mL_c\omega^2|}.$$

自感的省略条件是$mL_c\omega^2/G^2 \ll 1$，不是电阻小。两种参数衡量的是不同的电压项。

（8）齐次运动与共振边界。

令$\omega_e = G/\sqrt{mL_c}$。无外电压时，速度$v = \dot{x}$ 满足

$$\ddot{v} + \omega_e^2 v = 0.$$

所以保留自感时，还可以在周期特解上叠加一个位置常量和频率ω_e 的自由振动。系统没有耗散，这些初始振动不会自动消失。

如果驱动频率恰等于ω_e，周期特解分母为零。这不表示线圈位移真的取 “无穷大常量”，而表示假设的同频有界特解不存在。速度满足

$$\ddot{v} + \omega_e^2 v = \frac{Gu_0}{mL_c}\cos\omega_e t.$$

共振特解为

$$v_p = \frac{Gu_0}{2mL_c\omega_e}\, t\sin\omega_e t.$$

直接求两次导数可得左侧等于$Gu_0\cos\omega_e t/(mL_c)$；其包络随$t$ 增长。实际系统的阻尼、回复力和有限磁隙会限制振幅，但题目没有给出这些参数，不能由当前模型计算稳定振幅。

（9）用功率检查耦合符号。

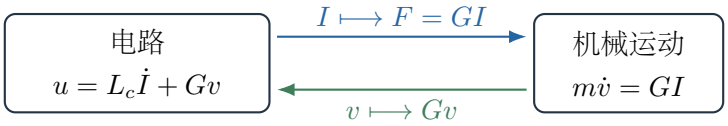
机械方程乘速度：

$$GI\dot{x} = m\ddot{x}\dot{x} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2\right).$$

端电压方程乘电流：

$$\begin{aligned} uI &= L_c I\dot{I} + GI\dot{x} \\ &= \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}L_c I^2\right) + \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2\right). \end{aligned}$$

图 1-5 中GI 与Gv 共享系数，式中机械功率正是GIv。能量式要求两处符号配套，也解释了周期运动中电源可以在一部分时间吸收返回的能量。



$$uI = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}L_cI^2\right)$$

图 1-5　电流到轴向力、速度到反电动势的互易耦合与储能。

在忽略自感的周期特解中，$u \propto \cos\omega t$、$I \propto -\sin\omega t$，其周期平均乘积为零。电源并非不做瞬时功，而是在一个周期中将机械能送出又收回。若有电阻，则平均电功还需承担焦耳热；那是本模型以外的耗散项。

（10）量纲、小位移与结果适用范围。

G 既可写作N/A，也可写作V s/m。因而GI 是力，Gv 是电压，$G\Delta x$ 是磁通匝链。

电流驱动的振幅$GI_0/(m\omega^2)$ 具有长度量纲；忽略自感的电压驱动振幅$u_0/(G\omega)$ 同样具有长度量纲。两式对频率的依赖不同，分别是ω^{-2} 与ω^{-1}，源于一个规定加速度、一个规定速度。

低频时振幅增大，可能超出B_r 近似恒定的磁隙范围；因此不能把公式外推到任意小频率。$\omega = 0$ 应另解恒定电流或恒定电压问题，不能把含$1/\omega$ 的谐振表达式直接代入零频。

本题能够确定的结论是$F = GI$、$\Delta\Psi_{\text{ext}} = G\Delta x$ 及电磁耦合方程。只在明确选择无漂移周期特解、并在电压题中额外忽略自感后，才得到前述简洁正弦位移和电流。

六、关键洞察

安培力系数与反电动势系数相同，是能量一致性的要求。若误将二者分别写成$2\pi nRB_r$ 与πnR^2B_r，不仅长度次数不符，也无法令电功等于机械功。

“稳定后” 暗示过渡运动消失，但这里没有能量耗散。因此解题不能只给一个正弦式就声称所有初态均会趋向它。周期特解是一个可以选定的运动，不是一个吸引其他初态的稳定极限。

实际悬边的回复力若为$-kx$，电流驱动的周期位移可由$(k - m\omega^2)x$ 的幅值关系求出。自由模型对应$k = 0$，不应把真实器件的回复力悄悄纳入而又省略参数。

七、易错点

正电流绕向未定义就报安培力正负号；把径向场当成穿过圆面的轴向场；两次积分漏掉常量或相位负号；只给$x(0) = 0$ 就丢弃自由运动；把电阻趋零理解为电流无限；忽略自感但不说明条件；把共振处分母为零当成稳定解；不检查振幅是否仍在小位移范围。

电压驱动中的$\phi=0$与电流驱动中的$\phi=\pi/2$并不冲突，它们对应两种不同源约束。不能要求同一个规定电流与规定电压同时具有同相正余弦形式，却仍套用这两组结果。

八、课堂讲解建议

先让学生在横截面上确定一小段电流和径向磁场，再用右手法则得到轴向力。板书中固定同一电流正方向，并要求学生说明为什么圆周各段力不是相互抵消。

由电流源规定加速度开始，完整积分两次，暂不删除两个积分常量。随后讨论为何“等待足够久”不能消除无阻尼系统的自由运动。电压驱动时先画出自感与反电动势两个电压项，最后才讨论什么时候允许舍去自感。

讲解磁通变化时用短圆柱闭合面，而不是给圆面涂上径向磁场箭头。让学生用uI与GIv的等式反查整套符号，并对比两个驱动方式的频率响应。

九、变式训练

变式一：线圈增加轴向弹簧，刚度为$k>0$，忽略阻尼；仍用$I=I_0\cos\omega t$驱动。求非共振周期位移，并给出共振时的一个特解。

完整解答：方程为$m\ddot{x}+kx=GI_0\cos\omega t$。取$x=A\cos\omega t$，代入后有

$$(-m\omega^2+k)A=GI_0,$$

所以

$$x_p=\frac{GI_0}{k-m\omega^2}\cos\omega t.$$

当$\omega<\sqrt{k/m}$时位移与电流同相；大于这一频率时反相。另有频率$\sqrt{k/m}$的自由振动，除非指定初态，否则不能删去。

在$\omega=\omega_0=\sqrt{k/m}$处，试取$x_p=Ct\sin\omega_0 t$。其二阶导数为$C(2\omega_0\cos\omega_0 t-\omega_0^2 t\sin\omega_0 t)$。弹簧项与含$t\sin$的惯性项抵消，剩下

$$2mC\omega_0\cos\omega_0 t=GI_0\cos\omega_0 t.$$

故$C=GI_0/(2m\omega_0)$，共振特解为$x_p=GI_0 t\sin\omega_0 t/(2m\omega_0)$。包络增长，再次说明无阻尼时没有有限稳定振幅。

变式二：没有弹簧，电源短接，电阻为$\mathcal{R}>0$，忽略自感。线圈初速度为$v_i>0$、初位置为零，求运动与耗散热量。

完整解答：端电压为零，$\mathcal{R}I+Gv=0$ 给$I=-Gv/\mathcal{R}$。代入$m\dot v=GI$：

$$\dot v=-\frac{G^2}{m\mathcal{R}}v.$$

分离变量并用初态确定常量，得

$$v=v_ie^{-t/\tau},\quad x=v_i\tau(1-e^{-t/\tau}),\quad \tau=\frac{m\mathcal{R}}{G^2}.$$

焦耳热为

$$\begin{aligned}Q&=\int_0^\infty \mathcal{R}I^2dt\\&=\frac{G^2v_i^2}{\mathcal{R}}\int_0^\infty e^{-2t/\tau}dt\\&=\frac{G^2v_i^2\tau}{2\mathcal{R}}=\frac12 mv_i^2.\end{aligned}$$

初动能全部转化为热，线圈最终静止。这里的指数衰减确实能消除初始运动，原因是加入了明确定义的耗散机制，而不是换一种说法称它“稳定”。

第 2 题

一个静止的中性粒子衰变为一个质子、一个电子、一个反电子中微子和一个光子。在大量衰变事件中，测得光子的最大频率为ν_m。已知质子和电子的静质量分别为m_p、m_e，普朗克常量为h，光速为c。

（1）求原中性粒子的静质量m_n。

（2）若原粒子在实验室系中并非完全静止，而是可能具有不超过v_0 的速度，讨论最大光子频率的变化，以及仍把它当作静止衰变端点时算出的表观质量m_n'。

条件说明：采用中微子静质量可忽略的近似，“最大频率”表示衰变运动学端点；第二问假定样本能逼近最大速度且能采集向前发射的端点光子。若这些条件不成立，仅给速度上界不能保证观测样本恰好达到理论端点。

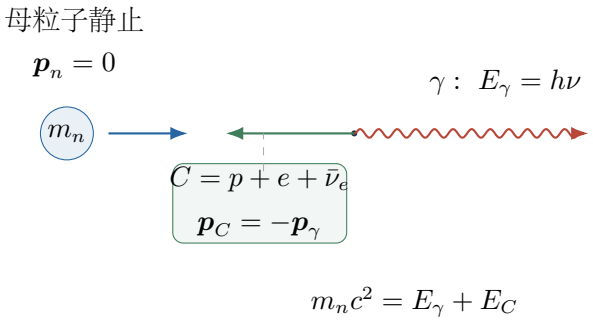


图 2-1　母粒子静止系中的端点光子与反向运动的总反冲系统。

一、题型定位

多体衰变的运动学端点问题。核心不是逐个猜测产物的速度，而是把未单独测量的质子、电子和中微子视为一个总反冲系统，用能量与动量同时守恒，确定这个系统的不变质量下界。第二问还涉及光子的相对论多普勒效应和错误静止假设造成的质量偏差。

二、知识点

相对论总能量$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$；光子关系$E_\gamma = h\nu = cp_\gamma$；能量与动量守恒；复合系统的不变质量；两体反冲的等效处理；洛伦兹变换中的光子能量变换；运动学端点、统计样本最大值和测量误差的区别。

质子和电子的m_p、m_e 均为静质量，不能用它们乘以c^2 替代运动后的总能量。母粒子的静质量不因观察系改变，改变的是实验室光子频率，以及用不适用公式算出的表观质量。

三、物理图像

把一个光子单独拿出来后，其余三个粒子的总动量必须与光子动量大小相等、方向相反。即使中微子的能量趋于零，两个有质量的产物仍须共同反冲，不能都留在母粒子静止系的原处。

同一光子频率可以对应多种产物内部运动状态；最大频率出现在反冲系统内部能量尽可能小的端点。端点处质子与电子没有相对运动，但它们相对于母粒子仍一起运动。图中的“整体反冲”是这种区别的表示，不是认为三个产物粘成一个新粒子。

母粒子向观察者运动时，向前发射的光子被蓝移。若忽略母粒子的运动，把蓝移后的端点当作静止端点，则会高估母粒子的静质量。

四、解题入口

先定义质子和电子的静质量和

$$M_0 = m_p + m_e,$$

再把除光子外的全部产物合为系统C，设其不变质量为M_C。按顺序完成：写出C 的总能量和总动量；由不变量消去反冲动量；证明$M_C \geq M_0$；把下界代入以获得光子端点；最后解出m_n 并筛除负质量根。

第二问先在母粒子静止系确定同一个端点，再将该光子的四动量变换到实验室系。不能在原静止系公式中直接把m_n 换成所谓“相对论质量”。

五、解析

（1）选定参考系并写出光子动量。

第一问取母粒子静止系。设一件事件中光子沿$+x$ 方向发射，其能量为E_γ。光子静质量为零，因此

$$E_\gamma = h\nu, \qquad p_\gamma = \frac{E_\gamma}{c}.$$

母粒子初动量为零，初总能量为$m_n c^2$。把质子、电子和中微子组成的总系统记为C，不对它们各自的方向作额外假定。动量守恒给出

$$\boldsymbol{p}_C = -\boldsymbol{p}_\gamma,$$

所以

$$p_C = \frac{E_\gamma}{c}.$$

这里是三粒子动量的矢量和与光子动量相反，不是每一个产物都必须单独与光子反向。

（2）利用总反冲系统的不变量消元。

图 2-2 左侧把复杂的四体衰变改写为“一个光子与一个总反冲系统”；右侧区分系统整体平动与内部相对运动。随后使用的是图中E_C、p_C 和M_C，并不把系统的总能量误写为静能。

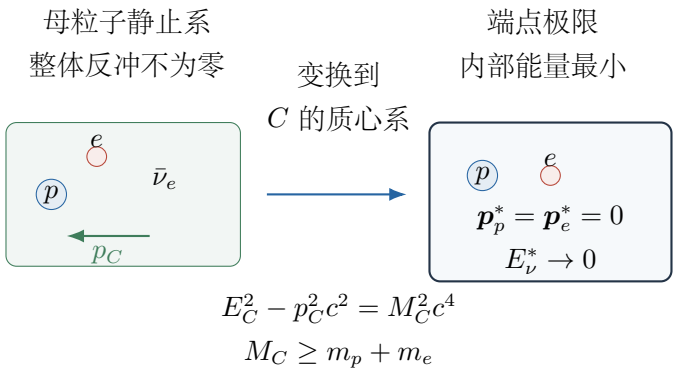


图 2-2　总反冲系统的不变质量与整体反冲、内部运动的区分。

能量守恒为

$$m_n c^2 = E_\gamma + E_C,$$

因此

$$E_C = m_n c^2 - E_\gamma.$$

总系统C 的不变质量由总能量和总动量定义：

$$E_C^2 - p_C^2 c^2 = M_C^2 c^4.$$

把前两步的结果代入，逐项展开：

$$\begin{aligned} M_C^2 c^4 &= (m_n c^2 - E_\gamma)^2 - \left(\frac{E_\gamma}{c}\right)^2 c^2 \\ &= m_n^2 c^4 - 2 m_n c^2 E_\gamma + E_\gamma^2 - E_\gamma^2 \\ &= m_n^2 c^4 - 2 m_n c^2 E_\gamma. \end{aligned}$$

两处E_γ^2 恰好相消，来源是光子的能量—动量关系，不是忽略一个高阶小量。于是

$$\boxed{E_\gamma = \frac{m_n^2 - M_C^2}{2 m_n} c^2.}$$

这是给定M_C 时的严格反冲关系。多体衰变的复杂性现在集中在M_C 可以取哪些值。

（3）证明反冲系统不变质量的下界。

由于系统C 中包含质子和电子两个正静质量粒子，它的总四动量是类时的，可以选取C 的质心系。在该系中，总动量为零，总能量就是$M_C c^2$。设各产物在此系中的动量分别为$\boldsymbol{p}_p^*$、$\boldsymbol{p}_e^*$、$\boldsymbol{p}_\nu^*$，星号只表示所取参考系，不表示新粒子。

中微子静质量可忽略时，各项能量为

$$
\begin{aligned}
E_p^* &= \sqrt{m_p^2c^4 + p_p^{*2}c^2} \geq m_pc^2, \\
E_e^* &= \sqrt{m_e^2c^4 + p_e^{*2}c^2} \geq m_ec^2, \\
E_\nu^* &= c|\boldsymbol{p}_\nu^*| \geq 0.
\end{aligned}
$$

相加得到

$$
\begin{aligned}
M_Cc^2 &= E_p^* + E_e^* + E_\nu^* \\
&\geq (m_p + m_e)c^2,
\end{aligned}
$$

也就是

$$
\boxed{M_C \geq M_0 = m_p + m_e.}
$$

达到下界所需的极限状态是：质子和电子在C 的质心系中都静止，中微子能量趋于零。变换回母粒子静止系，质子和电子以同一个速度整体反冲。因此 “不变质量最小” 不是 “反冲动量为零”。

严格说来，一个具有正能量的真实中微子事件不能恰好等于零能量状态。因此无质量中微子近似下的 “最大” 是可逼近的上端点，而不要求有限数据中某件事件正好位于端点。

（4）确定光子能量端点。

在m_n 固定时，前面的反冲关系对M_C 求导为

$$
\frac{\partial E_\gamma}{\partial M_C} = -\frac{M_C}{m_n}c^2 < 0.
$$

所以M_C 越小，光子能量越大。将允许的下界$M_C = M_0$ 代入，得到

$$
\boxed{h\nu_m = \frac{m_n^2 - (m_p + m_e)^2}{2m_n}c^2.}
$$

衰变必须在能量上允许，故$m_n \geq M_0$。若光子端点为正，则有严格不等式$m_n > M_0$。

（5）解出母粒子质量并选择物理解。

定义具有质量量纲的参数

$$
\varepsilon = \frac{h\nu_m}{c^2}.
$$

端点关系变为

$$
\varepsilon = \frac{m_n^2 - M_0^2}{2m_n}.
$$

先乘以正量$2m_n$，再把全部项移到左边：

$$m_n^2 - 2\varepsilon m_n - M_0^2 = 0.$$

用求根公式，保留判别式化简过程：

$$\begin{aligned} m_n &= \frac{2\varepsilon \pm \sqrt{4\varepsilon^2 + 4M_0^2}}{2} \\ &= \varepsilon \pm \sqrt{\varepsilon^2 + M_0^2}. \end{aligned}$$

由于$M_0 > 0$，有$\sqrt{\varepsilon^2 + M_0^2} > \varepsilon$。负号根为负数，不代表母粒子的正静质量，必须舍去。最终

$$\boxed{m_n = \frac{h\nu_m}{c^2} + \sqrt{\left(\frac{h\nu_m}{c^2}\right)^2 + (m_p + m_e)^2}.}$$

（6）核对端点反冲的能量收支。

端点处总反冲系统的能量由总能量减去光子能量得到：

$$\begin{aligned} E_{C,m} &= m_n c^2 - \frac{m_n^2 - M_0^2}{2m_n} c^2 \\ &= \frac{m_n^2 + M_0^2}{2m_n} c^2. \end{aligned}$$

其整体反冲动能为

$$\begin{aligned} K_{C,m} &= E_{C,m} - M_0 c^2 \\ &= \frac{m_n^2 + M_0^2 - 2m_n M_0}{2m_n} c^2 \\ &= \boxed{\frac{(m_n - M_0)^2}{2m_n} c^2} > 0. \end{aligned}$$

定义可释放的总静能差$Q = (m_n - M_0)c^2$，则

$$\begin{aligned} Q - K_{C,m} &= (m_n - M_0)c^2 - \frac{(m_n - M_0)^2}{2m_n} c^2 \\ &= \frac{(m_n - M_0)(m_n + M_0)}{2m_n} c^2 \\ &= h\nu_m. \end{aligned}$$

因此端点光子能量略小于总静能差，差额就是必需的整体反冲动能。直接写$m_n = M_0 + h\nu_m/c^2$ 会漏掉这部分能量。

还可核对反冲速率。由$p_C = E_\gamma/c$、$p_C c/E_C = \beta_C$，

$$\beta_{C,m} = \frac{m_n^2 - M_0^2}{m_n^2 + M_0^2} < 1.$$

这个结果满足有质量系统的速度不能达到光速。

（7）小能量差近似及近似误差。

当$\varepsilon \ll M_0$ 时，将平方根写为

$$\sqrt{M_0^2 + \varepsilon^2} = M_0\sqrt{1 + \frac{\varepsilon^2}{M_0^2}}.$$

利用$\sqrt{1+s} = 1 + s/2 + O(s^2)$，保留至$\varepsilon^2$ 项：

$$m_n = M_0 + \varepsilon + \frac{\varepsilon^2}{2M_0} + O\!\left(\frac{\varepsilon^4}{M_0^3}\right).$$

前两项是忽略反冲的近似；第三项是质量修正，必须是正的。精确差值也可以有理化而不用展开：

$$\begin{aligned} m_n - (M_0 + \varepsilon) &= \sqrt{M_0^2 + \varepsilon^2} - M_0 \\ &= \frac{\varepsilon^2}{\sqrt{M_0^2 + \varepsilon^2} + M_0} > 0. \end{aligned}$$

这一形式在ε 很小时便于数值计算，避免两个接近的大数相减。

（8）第二问：把端点光子变换到实验室系。

为避免同一个符号同时表示静止端点与移动样本端点，将第一问的母粒子静止系端点记为$\nu_{*,m}$。令母粒子沿实验室$+x$ 方向以速度v 运动，定义

$$\beta = \frac{v}{c}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

在母粒子静止系中，某光子与母粒子运动方向的夹角为ϑ_*。光子在该系中的x 动量为

$$p^*_{\gamma x} = \frac{E^*_\gamma}{c}\cos\vartheta_*.$$

洛伦兹能量变换给出

$$\begin{aligned} E^{\mathrm{lab}}_\gamma &= \gamma(E^*_\gamma + v p^*_{\gamma x}) \\ &= \gamma E^*_\gamma(1 + \beta\cos\vartheta_*). \end{aligned}$$

这一步同时包含能量和动量，不是把频率简单乘以γ。

图 2-3 中向前光子取$\cos\vartheta_*=1$，向后取-1。端点频率的最大蓝移对应向前发射；只有速度和发射方向都能达到极值，才能达到图中理论上边界。

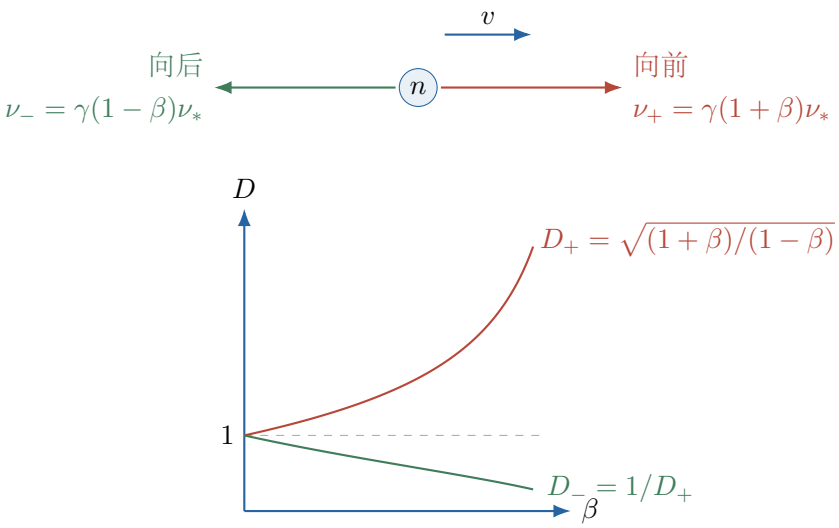


图 2-3　运动母粒子向前、向后发射光子的频移与端点包络。

（9）求实验室端点的最大放大因子。

对给定$v\ge 0$，向前发射因子为

$$\begin{aligned} D(\beta) &= \gamma(1+\beta) \\ &= \frac{1+\beta}{\sqrt{(1-\beta)(1+\beta)}} \\ &= \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}. \end{aligned}$$

平方根内的比值对β 求导为

$$\frac{d}{d\beta}\frac{1+\beta}{1-\beta}=\frac{2}{(1-\beta)^2}>0,$$

故D 随速度单调增大。取$\beta_0=v_0/c$，最大因子为

$$D_0=\sqrt{\frac{1+\beta_0}{1-\beta_0}}.$$

在题设样本能够逼近极值的条件下，实验室端点为

$$\boxed{\nu_m^{\mathrm{lab}}=D_0\nu_{*,m}.}$$

如果只知道$v\le v_0$ 而不知道样本是否含有相应的速度、方向和端点事件，那么只能保证单件光子满足$\nu^{\mathrm{lab}}\le D_0\nu_{*,m}$，不能把有限样本中测得的最大值无条件替换为等号。

（10）写出误用静止公式得到的表观质量。

令

$$\varepsilon_* = \frac{h\nu_{*,m}}{c^2} = \frac{m_n^2 - M_0^2}{2m_n}.$$

移动样本的实验室端点具有$\varepsilon_{\mathrm{lab}} = D_0\varepsilon_*$。若把它错误地代入第一问静止公式，得到

$$\boxed{m_n' = D_0\varepsilon_* + \sqrt{D_0^2\varepsilon_*^2 + M_0^2}.}$$

若希望只用真实m_n、M_0 和v_0 表示，则为

$$\boxed{m_n' = D_0\frac{m_n^2 - M_0^2}{2m_n} + \sqrt{D_0^2\left(\frac{m_n^2 - M_0^2}{2m_n}\right)^2 + M_0^2}.}$$

第二式不是说真实静质量变成m_n'，而是报告错误分析方法所得的数值。

函数$f(\varepsilon) = \varepsilon + \sqrt{\varepsilon^2 + M_0^2}$ 的导数为

$$f'(\varepsilon) = 1 + \frac{\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon^2 + M_0^2}} > 0.$$

所以只要$v_0 > 0$ 且衰变端点为正，便有$D_0 > 1$、$m_n' > m_n$：误差方向是高估。

（11）若问题是用已知速度纠正实测端点。

这一问与 “计算表观质量” 要区分。设真正测得的移动样本端点为ν_m^{lab}，并且确认已达到D_0 放大后的理论端点，那么先去除蓝移：

$$\nu_{*,m} = \frac{\nu_m^{\mathrm{lab}}}{D_0}.$$

然后静质量为

$$\boxed{m_n = \frac{h\nu_m^{\mathrm{lab}}}{D_0c^2} + \sqrt{\left(\frac{h\nu_m^{\mathrm{lab}}}{D_0c^2}\right)^2 + M_0^2}.}$$

同一实验室频率若不作此修正，则得到较大的m_n'。写清频率属于哪个系，才能避免两个正确公式看上去相互矛盾。

（12）量纲、极限及独立数值核验。

$h\nu/c^2$ 的量纲为质量；平方根内各项为质量平方。$v_0 \to 0$ 时$D_0 \to 1$，表观质量恢复真实质量。$\nu_{*,m} \to 0$ 时$m_n \to M_0$，对应衰变静能差趋于零。

用不涉及具体粒子常数的一组归一化数据检查反冲。取$c = 1$、$M_0 = 1$、真实$m_n = 1.05$，

由两体反冲关系得到

$$E_{\gamma,m} = \frac{1.05^2 - 1^2}{2(1.05)} = \frac{0.1025}{2.10} \approx 0.04880952381.$$

直接用动量$p_C = E_{\gamma,m}$ 计算反冲能量：

$$E_C = \sqrt{1 + p_C^2} \approx 1.00119047619.$$

相加得$E_{\gamma,m} + E_C = 1.05$，同时恢复初总能量和零总动量。反代求根公式也得到$m_n = 1.05$。取$\beta_0 = 0.3$，

$$D_0 = \sqrt{\frac{1.3}{0.7}} \approx 1.36277029,$$

于是错误静止分析得$m_n' \approx 1.06872593 > 1.05$。数值核验使用的是原始能量—动量关系，而不只是重复最终质量公式。

六、关键洞察

“不可测的中微子能量” 并不意味着无法确定母粒子质量；端点提供的是一个优化条件。把多体产物聚合后，必须求的是不变质量最小值，而不是让所有产物在同一个参考系中都静止。整体反冲动能和内部动能具有不同作用：内部动能增大M_C，使光子端点下降；整体反冲则即使在M_C 最小时也不能消失。

小能量差时反冲修正虽小，却决定精确公式的结构。判断是否可略去，应比较ε/M_0 而不是只看光子频率数值 “大不大”。不同粒子质量下，同一光子能量对应的相对反冲误差不同。

另一条证明路线是直接在母粒子静止系把质子和电子共同反冲，写$m_n c^2 = E_\gamma + \sqrt{M_0^2 c^4 + E_\gamma^2}$。移项平方也得到端点式，但它必须以事先证明的最小不变质量为前提，不能直接把三个粒子未经论证地合成静质量和。

七、易错点

只写能量守恒而不写动量守恒，会得$m_n = M_0 + \varepsilon$；此式少了正的反冲修正。让质子和电子都在母粒子系静止，又让中微子能量为零，会使光子动量无法平衡。如果让中微子单独承担反向动量，它必须承担与光子相等的能量，反而不是最大光子能量状态。

用$\gamma h\nu$ 作为所有方向的频移，会漏掉$1 + \beta\cos\vartheta_*$。把m_n' 称作运动后 “真实质量”，则混淆了静质量和推断偏差。只有速度上界而没有端点采集假设时，等号必须改为上界关系。

中微子质量可忽略并不等于任何事件中中微子能量都为零。零能量只是端点极限；真实谱形、衰变概率和仪器分辨率不由本题的纯运动学关系决定。

八、课堂讲解建议

先让学生画出母粒子静止时的总动量箭头，问“光子向右飞走后，剩下的系统能否完全不动”。在学生否定之后，再引入总反冲系统，先完成两体式的能量代数，不急于引入所有单粒子速度。

第二步在板书中分开写两栏：母粒子系负责整体反冲，反冲系统质心系负责不变质量下界。用不同上标标明参考系，避免把“质子电子静止”误放到同一个参考系。最后用归一化数值检验，展示忽略反冲得到的质量确实偏小。

多普勒部分先处理向前和向后两个方向，再推广角度公式。讨论表观质量时，要求学生口头说明每一个ν 属于哪个参考系；这样比单独背诵一个修正因子更可靠。

九、变式训练

（1）若中微子有已知正静质量m_ν，求最大光子频率对应的母粒子质量，并说明与无质量近似的差别。

完整解答：在总反冲系统质心系中，各产物总能量不小于各自静能之和，故$M_C \geq m_p + m_e + m_\nu$。三个粒子共同静止于该系时达到下界，它们在母粒子系中共同反冲。令$M_{\min} = m_p + m_e + m_\nu$，则

$$h\nu_m = \frac{m_n^2 - M_{\min}^2}{2m_n}c^2,$$

所以

$$\boxed{m_n = \frac{h\nu_m}{c^2} + \sqrt{\left(\frac{h\nu_m}{c^2}\right)^2 + (m_p + m_e + m_\nu)^2}.}$$

与无质量近似相比，同一实测端点要求更大的母粒子质量；不能单独把m_ν 加到旧答案外面，因为平方根内部也改变。

（2）同一速度的母粒子束，分别测得严格向前、向后光子端点ν_+、ν_-。求束流速度与无蓝移端点，并求母粒子静质量。

完整解答：两个方向的变换为

$$\nu_+ = \gamma(1+\beta)\nu_{*,m}, \qquad \nu_- = \gamma(1-\beta)\nu_{*,m}.$$

相乘时$\gamma^2(1-\beta^2)=1$，故

$$\boxed{\nu_{*,m} = \sqrt{\nu_+\nu_-}.}$$

相加、相减分别得到$\nu_+ + \nu_- = 2\gamma\nu_{*,m}$ 与$\nu_+ - \nu_- = 2\gamma\beta\nu_{*,m}$，相除得

$$\boxed{\beta = \frac{\nu_+ - \nu_-}{\nu_+ + \nu_-}, \qquad v = c\beta.}$$

将几何平均端点代入静止质量公式：

$$\boxed{m_n = \frac{h\sqrt{\nu_+\nu_-}}{c^2} + \sqrt{\frac{h^2\nu_+\nu_-}{c^4} + (m_p+m_e)^2}.}$$

只用向前频率会高估质量，向后频率会低估质量；几何平均恰好消除束流速度。该方法要求两个方向都测得同一静止衰变谱的端点，而不是把两件任意事件的频率相乘。

第 3 题

一个物体在x—y 平面内运动。已知它沿x 轴的投影，以及沿x 轴与y 轴夹角平分线方向的投影，分别作非零振幅的简谐振动。两投影的频率没有规定相等。物体运动轨迹可能属于下列哪些形状?

A：圆；B：有限抛物线弧；C：椭圆；D：八字形曲线。

图示用于区分形状类别，不额外规定未标出的坐标方向、尺度或平衡点。简谐投影有界，故抛物线选项指有限弧段，而不是整条无界抛物线。

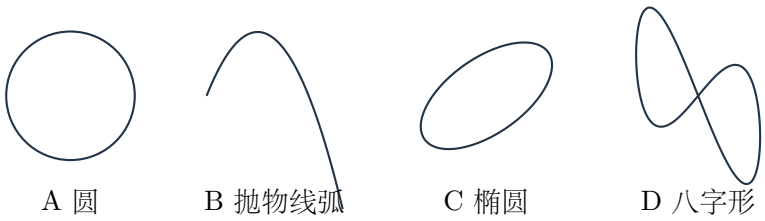


图 3-1　圆、有限抛物线弧、椭圆和八字形四类候选轨迹。

一、题型定位

由两个方向的运动投影判断二维轨迹的构造与反例问题。关键是两个已知方向并非互相垂直，也没有同频条件，因此不能直接套用“两个正交同频简谐振动合成为椭圆”的结论排除其他形状。判断“可能”只需要为每一类给出一条符合全部投影条件的实际运动。

二、知识点

向量的正交投影；非正交坐标方向的线性变换；简谐振动的振幅、频率、相位和平衡位置；同频正弦量合成；参数方程消元；二倍角公式；Lissajous 曲线；有界运动与闭合轨迹；轨迹自交处位置和速度的区别。

两个方向投影都简谐，并不自动使x、y 各自简谐，也不自动使合加速度指向某个固定中心。这些只有在额外的同频条件下才成立。

三、物理图像

定义角平分线单位向量为$\boldsymbol{e}_u = (\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y)/\sqrt{2}$。该方向的投影是$u = (x+y)/\sqrt{2}$，不是$y$，也不是不除以$\sqrt{2}$ 的几何长度$x+y$。

可以先在辅助的(x,u) 平面中画两种简谐信号的 Lissajous 轨迹，再通过可逆线性变换$y = \sqrt{2}u - x$ 还原真实平面。这个变换会剪切并缩放图形，但不会把圆锥曲线变为任意高次曲线，也不会消除一条八字形曲线的自交点。

同频时，参数曲线由$\cos\omega t$ 与$\sin\omega t$ 的线性组合组成，非退化情况下是椭圆，圆是其特例。二倍频时可借二倍角公式形成抛物线弧，也可用正弦相位形成八字形。题目没有排除二倍频，所以这些都应检验。

四、解题入口

先把已知条件准确写成

$$x = x_0 + A\cos(\omega_1 t + \phi_1),$$

$$u = u_0 + B\cos(\omega_2 t + \phi_2),$$

其中$A, B > 0$、$\omega_1, \omega_2 > 0$，而ω_1 与ω_2 不必相等。再由

$$y = \sqrt{2}u - x$$

逐项构造四个例子，直接回算两个投影是否都为单一频率的正弦量。不能只画出像某个选项的曲线而不检查投影，也不能在证明可能性时偷偷把频率改成题目不允许的值。

五、解析

（1）建立两个投影与真实坐标的关系。

取x、y 轴正交，角平分线朝第一象限。位置向量为

$$\boldsymbol{r} = x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y.$$

角平分线单位向量长度必须为1：

$$\left|\frac{\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1 + 1 + 2\boldsymbol{e}_x \cdot \boldsymbol{e}_y}{2} = 1.$$

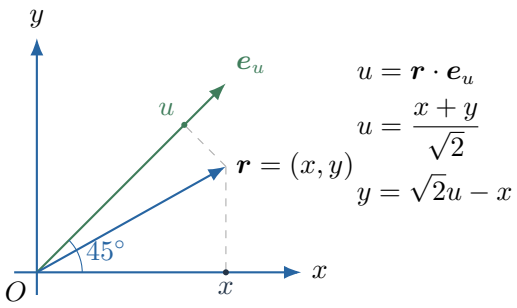
沿它的标量投影为

$$\begin{aligned} u &= \boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{e}_u \\ &= (x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y) \cdot \frac{\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{x + y}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

乘以$\sqrt{2}$ 并移项，得到

$$\boxed{y = \sqrt{2}u - x.}$$

图 3-2 左侧显示同一个位置在两个方向上的投影；右侧展示辅助坐标到真实坐标的剪切关系。随后所有构造都用这个式子回算真实y，不把辅助的u 轴当成真实y 轴。



辅助坐标 (x, u) 不是一组真实正交方向

图 3-2　两个投影方向与由(x, u) 还原(x, y) 的线性关系。

（2）证明变换可逆，不丢失轨迹信息。

坐标关系可写为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ u \end{pmatrix}.$$

矩阵行列式是

$$1 \times \sqrt{2} - 0 \times (-1) = \sqrt{2} \neq 0.$$

因此不同(x, u) 点对应不同真实位置；变换存在唯一逆变换。辅助轨迹中的自交仍是同一个真实位置的自交，辅助轨迹的两条不同分支不会由于投影变换而凭空合成一条直线。

运动的平衡位置为(x_0, y_0)，其中$y_0 = \sqrt{2}u_0 - x_0$。平衡位置只平移图形，不改变圆、椭圆、抛物线或自交的类别。简谐振动可以绕非零平衡位置，不能无依据要求所有选项中心恰好位于原点。

（3）构造圆轨迹并检查两投影。

令真实运动为

$$x = A\cos\omega t, \qquad y = A\sin\omega t,$$

其中$A > 0$、$\omega > 0$。直接消去时间：

$$x^2 + y^2 = A^2(\cos^2\omega t + \sin^2\omega t) = A^2.$$

所以轨迹是半径A 的圆。x 投影显然简谐；角平分线投影为

$$\begin{aligned} u &= \frac{A\cos\omega t + A\sin\omega t}{\sqrt{2}} \\ &= A\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right), \end{aligned}$$

最后一步利用$\cos(\xi-\pi/4)=(\cos\xi+\sin\xi)/\sqrt{2}$。因此$u$ 也为非零振幅的简谐振动，选项A 可能。

（4）构造非圆椭圆并检查两投影。

取

$$x=A\cos\omega t,\qquad y=C\sin\omega t,$$

其中$A,C>0$ 且$A\neq C$。消参得

$$\boxed{\frac{x^2}{A^2}+\frac{y^2}{C^2}=1.}$$

角平分线投影为

$$u=\frac{A\cos\omega t+C\sin\omega t}{\sqrt{2}}.$$

设

$$U=\frac{\sqrt{A^2+C^2}}{\sqrt{2}},\qquad \cos\delta=\frac{A}{\sqrt{A^2+C^2}},\quad \sin\delta=\frac{C}{\sqrt{A^2+C^2}}.$$

因为两个比值平方和为1，可以选取同一相位δ。于是

$$\begin{aligned}U\cos(\omega t-\delta)&=U\cos\delta\cos\omega t+U\sin\delta\sin\omega t\\&=\frac{A\cos\omega t+C\sin\omega t}{\sqrt{2}}=u.\end{aligned}$$

故u 也是单一频率的简谐量，选项C 可能。不同半轴只改变投影振幅与相位，不会使投影变成多频信号。

（5）同频情况下的一般轨迹，说明结论适用范围。

为了看清常见椭圆结论为何不是全题结论，先假定两个已知投影确实同频，并把平衡位置平移到原点，时间原点选到x 最大时：

$$x=A\cos\omega t,\qquad u=B\cos(\omega t+\delta).$$

由角和公式，真实y 为

$$\begin{aligned}y&=\sqrt{2}B\cos(\omega t+\delta)-A\cos\omega t\\&=(\sqrt{2}B\cos\delta-A)\cos\omega t-\sqrt{2}B\sin\delta\sin\omega t.\end{aligned}$$

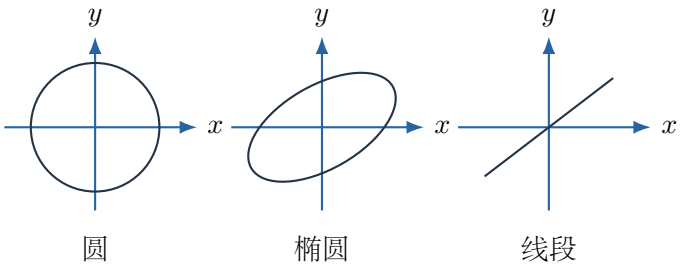
定义$C_1=\sqrt{2}B\cos\delta-A$、$C_2=-\sqrt{2}B\sin\delta$。若$C_2\neq0$，则

$$\cos\omega t=\frac{x}{A},\qquad \sin\omega t=\frac{y-C_1x/A}{C_2}.$$

用正弦、余弦平方和为1 消参：

$$\boxed{\frac{x^2}{A^2}+\frac{(y-C_1x/A)^2}{C_2^2}=1.}$$

这是可能倾斜的椭圆。若$\sin\delta=0$，则$C_2=0$，轨迹退化为线段$y=C_1x/A$，不能继续除以C_2。图 3-3 将圆、非圆椭圆和退化线段分开；它仅用于同频子问题，不能替代后面的二倍频构造。



两个投影同频；相位差为 0 或 π 时可退化

图 3-3　同频投影合成的圆、椭圆及零相位差的退化线段。

（6）构造有限抛物线弧。

令两个已知投影为

$$x=A\cos\omega t,\qquad u=B\cos2\omega t,$$

其中$A,B>0$。它们的频率分别是ω 与2ω，都符合简谐条件。利用二倍角恒等式

$$\cos2\omega t=2\cos^2\omega t-1,$$

得到

$$u=B\left(2\frac{x^2}{A^2}-1\right).$$

代入真实坐标关系：

$$\boxed{y=\frac{2\sqrt{2}B}{A^2}x^2-x-\sqrt{2}B.}$$

这是关于x 的二次函数，而且最高次系数非零，故为抛物线。这里的$-x$ 项来自角平分

线与y 轴不同，不能删掉后声称投影仍是同一个运动。

将它配方，设$a_p = 2\sqrt{2}B/A^2$，则

$$\begin{aligned} y &= a_p x^2 - x - \sqrt{2}B \\ &= a_p\left(x^2 - \frac{x}{a_p}\right) - \sqrt{2}B \\ &= a_p\left(x - \frac{1}{2a_p}\right)^2 - \frac{1}{4a_p} - \sqrt{2}B. \end{aligned}$$

所以顶点为

$$x_v = \frac{A^2}{4\sqrt{2}B}, \qquad y_v = -\frac{A^2}{8\sqrt{2}B} - \sqrt{2}B.$$

改变u 振动的相位为π，即取$u = -B\cos 2\omega t$，则抛物线开口方向反转，得到向下开口的有限弧，与候选图B 的类别一致。

因为$|x| \le A$，实际只走过抛物线的有限部分。一个周期内$\cos\omega t$ 从1 降到-1 再回到1，所以物体沿同一弧段往返，不要求沿无界抛物线越走越远。

图 3-4 左侧用二倍频投影展示消参，右侧在真实平面画弧段，并保留坐标剪切产生的线性项。选项B 可能。

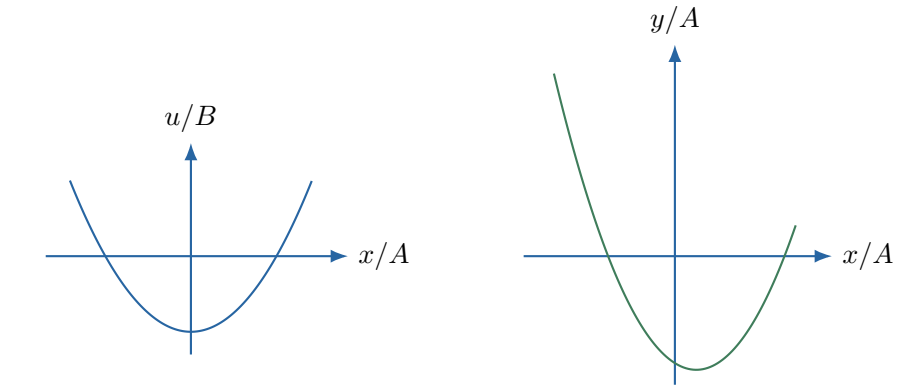


图 3-4　二倍频余弦投影对应的辅助抛物线与真实平面有限弧。

（7）检查抛物线例子的两个投影确实单频。

从所得真实轨迹反算：

$$\begin{aligned}\frac{x+y}{\sqrt{2}} &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[x+\frac{2\sqrt{2}B}{A^2}x^2 - x - \sqrt{2}B\right]\\ &= B\left(2\frac{x^2}{A^2}-1\right)\\ &= B\cos 2\omega t.\end{aligned}$$

两处x 精确相消。如果误用通常的正交构造$x = A\cos\omega t$、$y = B\cos 2\omega t$，角平分线投影会包含ω 和2ω 两种频率，不再是单一简谐振动。正确例子必须带有真实y 中的$-x$ 项。

（8）构造八字形并检查自交。

取已知投影

$$x = A\sin\omega t, \qquad u = B\sin 2\omega t.$$

两个投影仍分别是非零振幅、单一频率的简谐振动。真实运动为

$$\boxed{y = \sqrt{2}B\sin 2\omega t - A\sin\omega t.}$$

先在辅助平面中消参。由

$$\sin 2\omega t = 2\sin\omega t\cos\omega t,$$

有

$$u = 2B\frac{x}{A}\cos\omega t.$$

平方后使用$\cos^2\omega t = 1 - x^2/A^2$，得到

$$\boxed{u^2 = \frac{4B^2x^2}{A^2}\left(1-\frac{x^2}{A^2}\right).}$$

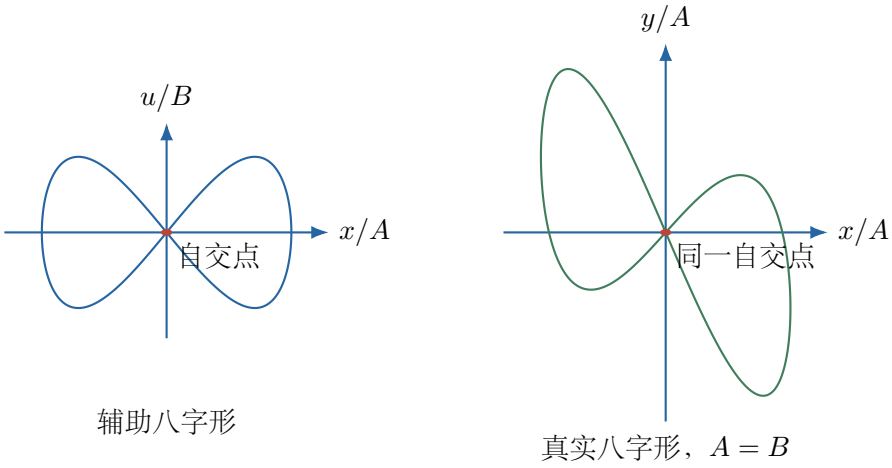
当$x = 0$ 时$u = 0$；当$0 < |x| < A$ 时有正、负两支；当$x = \pm A$ 时两支相接。这是左右各一环、在原点交叉的八字形曲线。

在真实平面中用$u = (x+y)/\sqrt{2}$ 替换，得到

$$\boxed{(x+y)^2 = \frac{8B^2x^2}{A^2}\left(1-\frac{x^2}{A^2}\right).}$$

线性变换可逆，因而两环和自交点保持，形状可以被剪切但仍是八字形。图 3-5 同时

画辅助八字形与真实轨迹，避免把辅助坐标图直接当作真实x—y 图。



$$x = A\sin\omega t, \quad u = B\sin 2\omega t, \quad y = \sqrt{2}u - x$$

图 3-5　二倍频正弦投影形成的八字形及其真实平面剪切像。

（9）自交位置允许有不同速度。

在$t = 0$ 与$t = \pi/\omega$ 两时刻，均有$x = 0$、$u = 0$、$y = 0$。但速度分别为

$$t = 0: \quad \dot{x} = A\omega, \quad \dot{y} = 2\sqrt{2}B\omega - A\omega,$$
$$t = \frac{\pi}{\omega}: \quad \dot{x} = -A\omega, \quad \dot{y} = 2\sqrt{2}B\omega + A\omega.$$

两速度方向通常不同，因此形成穿过同一点的两条分支。这并不违反运动学：同一位置在不同时间可以具有不同速度。本题只给运动投影，没有额外要求力只依赖位置且初态在自交处相同。

回算角平分线投影：

$$\frac{x+y}{\sqrt{2}} = B\sin 2\omega t,$$

正好恢复原构造。选项D 可能。

（10）汇总答案并说明 “可能” 的逻辑。

四个构造均满足两个指定方向的简谐投影，因此

$$\boxed{\text{A, B, C, D 均可能.}}$$

这不等于 “所有符合投影条件的轨迹只能是这四类”。例如频率比为$2:3$ 时还可以得到其他多叶 Lissajous 曲线；频率比无理时，运动一般不闭合。题目只是在给出的四类候选中判断存在性。

若另外要求两投影同频，那么非退化轨迹是椭圆，圆是其中一类，抛物线弧和八字形

都不属于这个同频子问题。这个附加结论不能反过来作为原题未给的条件。

（11）有界性、周期与量纲检查。

由两个已知简谐投影的振幅界可得

$$|x - x_0| \le A, \qquad |x + y - \sqrt{2}u_0| \le \sqrt{2}B.$$

两条带状区域的交集是有限平行四边形，因此真实轨迹始终有界。有限抛物线弧符合该条件，整条无限抛物线则不符合。

若$\omega_2/\omega_1 = p/q$ 为最简有理比，可以取公共周期$T = 2\pi q/\omega_1 = 2\pi p/\omega_2$；经过这个时间，两个投影与速度都回到初值，真实运动也重复。无理频率比不能找到这样的公共周期，但仍然有界。

抛物线式中$2\sqrt{2}B/A^2$ 量纲为长度的倒数，乘以x^2 后为长度；八字形式两侧均为长度平方。所有例子的时间参数都是ωt，无量纲，相位与频率没有混淆。

六、关键洞察

“可能” 是构造命题，给出一个严格例子比凭形状直觉排除更可靠。两个非平行投影足以恢复位置，却不足以限定它们的频率关系；可逆线性变换保留了辅助轨迹的许多性质，构造因而十分直接。

同频性质可以从向量方程再证明：将平衡位置平移后，x 与u 同满足$\ddot{x} = -\omega^2 x$、$\ddot{u} = -\omega^2 u$，因此

$$\ddot{y} = \sqrt{2}\ddot{u} - \ddot{x} = -\omega^2 y.$$

从而$\ddot{\boldsymbol{r}} = -\omega^2 \boldsymbol{r}$。这是各向同性二维谐振模型，角动量守恒，非零角动量下轨迹椭圆。不同频率时，上面的同一ω^2 不能提出，真实y 一般是双频信号；原题因此允许更多形状。

任意非平行的两个投影方向都可用同样方法。若夹角为χ，$u = x\cos\chi + y\sin\chi$，则$y = (u - x\cos\chi)/\sin\chi$。只有$\sin\chi = 0$ 时信息不足，不能由两投影唯一还原平面运动。

七、易错点

把角平分线投影等同于y，会使二倍频例子违反原条件。把投影长度写成$x + y$ 则漏掉单位向量的归一化；虽然可以吸收到振幅中，但逐图标注和方程不能前后不一致。

只记得 “简谐合成椭圆” 而不检查同频条件，会误排除抛物线和八字形。把有限弧段当成整条无界抛物线，会与简谐投影的有界性矛盾。自交并不要求物体同时出现在两个位置，也不要求同一点必须有相同速度。

仅凭草图相似不能证明某个特定朝向、长度范围的曲线就是所给运动。正式判断应使用明确参数方程和投影回算，草图只显示形状类别。退化线段需要另行辨认，不应在$\sin\delta = 0$ 时继续除以零。

八、课堂讲解建议

先让学生在平面中画x 轴、y 轴和 45 度投影方向，用点积写出u。板书第一行就标注“已知x、u，不是已知x、y”，之后所有例子都要求学生回算$(x+y)/\sqrt{2}$。

按圆、椭圆、抛物线、八字形顺序展示构造。同频两例建立熟悉感，再用二倍频例子指出遗漏条件。在抛物线例子中保留$-x$ 项，让学生观察它如何在投影回算时相消；不要为了草图对称而删除这个关键项。

用八字形的两个过原点时刻计算速度，说明位置图不包含全部初态。最后让学生把答案改写为“为每类找到一个满足条件的例子”，形成存在性证明的习惯。

九、变式训练

（1）两个已知投影同频，分别为$x = A\cos\omega t$、$u = B\cos(\omega t+\delta)$。求轨迹成为圆所需的振幅和相位条件。

完整解答：真实$y = C_1\cos\omega t + C_2\sin\omega t$，其中$C_1 = \sqrt{2}B\cos\delta - A$、$C_2 = -\sqrt{2}B\sin\delta$。圆要求两个参数基向量$(A, C_1)$ 和$(0, C_2)$ 等长且正交。正交给$C_1C_2 = 0$；非退化圆有$C_2 \neq 0$，故$C_1 = 0$。等长给$A^2 = C_2^2$，所以

$$\sqrt{2}B\cos\delta = A, \qquad 2B^2\sin^2\delta = A^2.$$

第一式平方后为$2B^2\cos^2\delta = A^2$，与第二式相加得$2B^2 = 2A^2$。因此$B = A$，再代回得

$$\boxed{B = A, \qquad \delta = \pm\frac{\pi}{4} \pmod{2\pi}.}$$

由于A, B 均定义为正振幅，不能把$\cos\delta = -1/\sqrt{2}$ 也当作同一原点和相位约定下的条件。两相位号对应两种相反的绕行方向。

（2）将第二个投影方向改为与x 轴夹角χ，$0 < \chi < \pi$。已知$x = A\cos\omega t$、$u = B\cos 2\omega t$，求真实轨迹，并分析$\chi \to 0$ 为什么不能直接代入。

完整解答：由$u = x\cos\chi + y\sin\chi$，

$$y = \frac{u - x\cos\chi}{\sin\chi}.$$

用二倍角公式消去时间，得到

$$\boxed{y = \frac{2B}{A^2\sin\chi}x^2 - x\cot\chi - \frac{B}{\sin\chi}, \qquad |x| \le A.}$$

因$\sin\chi > 0$ 且$B > 0$，仍是有限抛物线弧。令$\chi = \pi/4$ 恢复主解。若$\chi \to 0$，两个投影方向重合，坐标变换的行列式趋于零；两个不同频率的给定投影不可能在重合方向上同时成立。分母发散提示的是条件退化，而不是物体真的可以在同一投影下产生任意无限振幅。

第 4 题

一台理想空调在温度为T_L 的房间内吸热，并向温度为T_H 的室外环境放热，$0 < T_L < T_H$。每个循环从室内吸收热量Q_L，向室外放出热量Q_H，消耗电能W。压缩机置于室外，空调达到两热源之间允许的极限制冷性能。

（1）空调耗电功率为P，求单位时间内从室内抽走的热量。

（2）房间通过围护结构从室外漏入热量，漏热功率为$k\Delta T$，其中$k > 0$ 为常数，$\Delta T = T_H - T_L$。耗电功率P 固定，求空调可维持的最低室温。

（3）取$k = 173$ W/K，室外温度40 °C，室温25 °C，求稳态耗电功率。

模型说明：热力学温度均用开尔文；摄氏温差与开尔文温差数值相同。整个制冷循环与室内外有热交换，不能称为整个循环绝热；“极限性能” 按可逆 Carnot 制冷循环处理。除给定漏热外不计室内其他热源，室外温度恒定。

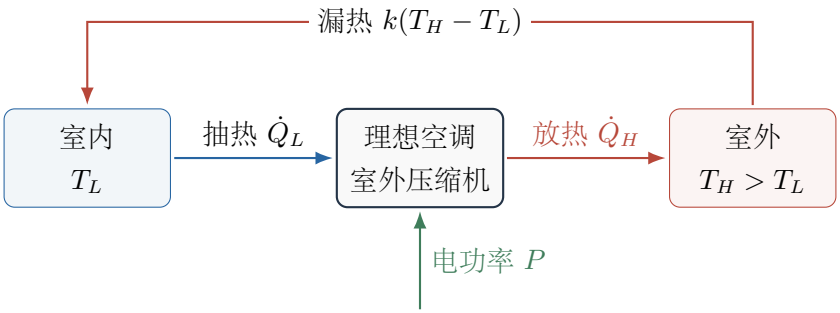


图 4-1　室内低温热源、室外高温热源及空调与漏热通道。

一、题型定位

理想制冷机与环境漏热共同决定的稳态温度问题。第一問通过热力学第一、第二定律求制冷性能系数，第二问将制冷功率与漏热功率联立，筛除不属于制冷状态的代数根，第三问进行开尔文温度和功率的数值计算。

“最低温度” 不是把空调抽走的热量累积到无穷大，而是随着室温降低，漏热增大、理想制冷能力减弱，最终只能维持某个平衡温度。该温度还应能稳定地抵抗微小扰动。

二、知识点

循环系统内能改变量为零；可逆热量与热源熵变；Carnot 制冷性能系数；功率与每循环能量的转换；稳态热收支；二次方程根筛选；摄氏温度与绝对温度；平衡点稳定性；有理化及小参数极限检验。

空调的制冷性能系数是Q_L/W，不是热机效率W/Q_H。这个比值可以大于1，因为电能的作用是搬运室内原有的热量，并非把全部冷量凭空变成电能。

三、物理图像

房间向外移走热量的通道是空调，向内流入热量的通道是墙壁、窗户等围护结构。室外越热、室内越冷，漏热越大。与此同时，在较大的温差下把热量从低温处搬到高温处需要更多电功，每瓦电功可抽走的热量减少。

压缩机放在室外意味着耗电后产生的热量随室外放热端排出，不另外在室内成为P 大小的热源。稳态室内收支应比较 “漏热” 与 “制冷抽热”，不能把整个室外放热功率再加回室内。

四、解题入口

先统一取Q_L、Q_H、W 为正的能量大小，用热量箭头决定各项的方向。循环能量守恒给$Q_H = Q_L + W$，可逆条件给$Q_L/T_L = Q_H/T_H$。两式消去Q_H，得到每瓦电功对应的抽热功率。

再定义温差$\delta = T_H - T_L > 0$。把漏热$k\delta$ 与抽热$P(T_H - \delta)/\delta$ 相等，先解温差再还原室温。这样可以直接检查温差是否在0 与T_H 之间，避免把超过室外温度的根当成制冷解。

五、解析

（1）写清循环中的能量流向。

以空调内部工质为研究对象。一个完整循环结束时工质回到初态，故其内能改变为

$$\Delta U_{\text{cycle}} = 0.$$

室内向工质输入热量Q_L，电源向机器输入功W，机器向室外输出热量Q_H。第一定律因此为

$$Q_L + W - Q_H = 0,$$

即

$$\boxed{Q_H = Q_L + W.}$$

这里的Q_H 比Q_L 大，差值正是耗电能量。把两端热量写成相等，会漏掉电源对循环的输入。

图 4-2 的三个箭头对应这三个能量项。后面的推导先用左、右热源的熵变，最后再把这些能量除以循环时间；图中的室外总放热不等于室内抽热。

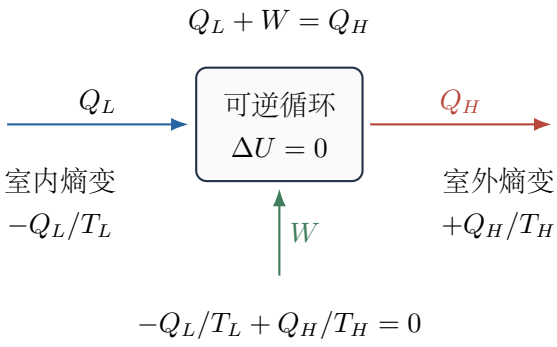


图 4-2　可逆制冷循环的能量平衡与两个热源的熵变。

（2）由可逆条件得到热量比。

室内热源失去Q_L，其熵变为

$$\Delta S_L = -\frac{Q_L}{T_L}.$$

室外热源得到Q_H，其熵变为

$$\Delta S_H = \frac{Q_H}{T_H}.$$

工质完成循环后自身熵变为零。机器达到理想极限时，整个过程可逆，两热源总熵变为零：

$$-\frac{Q_L}{T_L} + \frac{Q_H}{T_H} = 0.$$

从而

$$\frac{Q_H}{Q_L} = \frac{T_H}{T_L}.$$

实际不可逆机器则有$Q_H/T_H - Q_L/T_L > 0$，对应同样热量搬运需更大的功；本题采用等号的理想上限。

（3）消去Q_H 并求制冷性能系数。

代入能量关系$Q_H = Q_L + W$：

$$\frac{Q_L + W}{T_H} = \frac{Q_L}{T_L}.$$

乘以正量$T_H T_L$：

$$T_L(Q_L + W) = T_H Q_L.$$

展开并移项：

$$T_L Q_L + T_L W = T_H Q_L,$$
$$T_L W = (T_H - T_L) Q_L.$$

所以

$$\boxed{\mathrm{COP_C} = \frac{Q_L}{W} = \frac{T_L}{T_H - T_L}.}$$

两边均无量纲；分母必须为正温差。若换成热机效率$1 - T_L/T_H$，将得到完全不同且不适用于制冷的问题。

（4）由每循环能量变为抽热功率。

设一个循环的时间为τ。耗电功率为$P = W/\tau$，抽热功率为$\dot{Q}_L = Q_L/\tau$。两者之比与每循环能量之比相同：

$$\frac{\dot{Q}_L}{P} = \frac{Q_L}{W}.$$

因此第一问的答案为

$$\boxed{\dot{Q}_L = P\frac{T_L}{T_H - T_L}.}$$

若考察时间Δt 内被抽走的热量，且温度近似不变，则

$$Q_{\mathrm{removed}} = \dot{Q}_L \Delta t = P\frac{T_L}{T_H - T_L}\Delta t.$$

室外放热功率则为

$$\begin{aligned}\dot{Q}_H &= \dot{Q}_L + P \\ &= P\left(\frac{T_L}{T_H - T_L} + 1\right) \\ &= \boxed{P\frac{T_H}{T_H - T_L}}.\end{aligned}$$

抽热功率可以显著大于耗电功率，但室外接收的热量也相应更大，能量守恒始终成立。

（5）为最低温度建立室内稳态方程。

定义漏热功率为$\dot{Q}_{\mathrm{leak}} = k(T_H - T_L)$。在稳态，房间内能不再随时间改变，所以流入与

流出的热量功率相等：

$$k(T_H - T_L) = P\frac{T_L}{T_H - T_L}.$$

因为$T_H - T_L > 0$，可以乘以这个温差，不改变方程的解集：

$$\boxed{k(T_H - T_L)^2 = PT_L.}$$

不是$k(T_H - T_L) = P$，因为P 是电功率而非制冷功率；也不是$k(T_H - T_L) = \dot{Q}_H$，因为高温端放热不流入房间。

（6）解温差方程并筛选根。

令

$$\delta = T_H - T_L,$$

于是$T_L = T_H - \delta$，且物理范围为

$$0 < \delta < T_H.$$

代入稳态式：

$$k\delta^2 = P(T_H - \delta).$$

整理为

$$k\delta^2 + P\delta - PT_H = 0.$$

由于$k > 0$，求根公式为

$$\delta = \frac{-P \pm \sqrt{P^2 + 4kPT_H}}{2k}.$$

当$P > 0$ 时，判别式的平方根大于P。负号根小于零，不是室内低于室外的制冷状态；正号根大于零，可以保留：

$$\boxed{\delta_* = \frac{\sqrt{P^2 + 4kPT_H} - P}{2k}.}$$

还要检查它小于T_H。由原方程$P(T_H - \delta_*) = k\delta_*^2 > 0$，且$P > 0$，可知$T_H - \delta_* > 0$。因此正号根确实满足完整物理范围。

最低可维持温度为

$$\boxed{T_{L,\min} = T_H + \frac{P}{2k} - \sqrt{\frac{PT_H}{k} + \frac{P^2}{4k^2}}.}$$

（7）直接以室温求根的交叉检查。

将$k(T_H - T_L)^2 = PT_L$ 展开：

$$kT_L^2 - (2kT_H + P)T_L + kT_H^2 = 0.$$

其判别式为

$$\begin{aligned}\Delta &= (2kT_H + P)^2 - 4k^2T_H^2 \\ &= 4kPT_H + P^2.\end{aligned}$$

因此

$$T_L = \frac{2kT_H + P \pm \sqrt{P^2 + 4kPT_H}}{2k}.$$

正号根大于T_H，不满足低温端条件；负号根就是上一步$T_H - \delta_*$。两种求根方式一致，但负号分别出现在室温根与温差根的不同位置，不能混用。

为避免大功率时两个接近的大数相减，将室温答案有理化。设$A = 2kT_H + P$、$B = \sqrt{P^2 + 4kPT_H}$，则

$$A^2 - B^2 = 4k^2T_H^2.$$

于是

$$\begin{aligned}T_{L,\min} &= \frac{A - B}{2k} \\ &= \frac{A^2 - B^2}{2k(A + B)} \\ &= \boxed{\frac{2kT_H^2}{2kT_H + P + \sqrt{P^2 + 4kPT_H}}}.\end{aligned}$$

这一形式明确为正，也便于数值计算。

（8）证明此平衡确实限制持续制冷。

设房间的有效热容量为$C_r > 0$，温度缓慢变化时的瞬时热收支是

$$C_r\frac{dT_L}{dt} = k(T_H - T_L) - P\frac{T_L}{T_H - T_L}.$$

图 4-3 使用温差δ 为横轴：漏热曲线是随温差增加的直线，抽热曲线随温差增加而下降。交点对应δ_*，交点左侧抽热大于漏热，交点右侧漏热大于抽热。

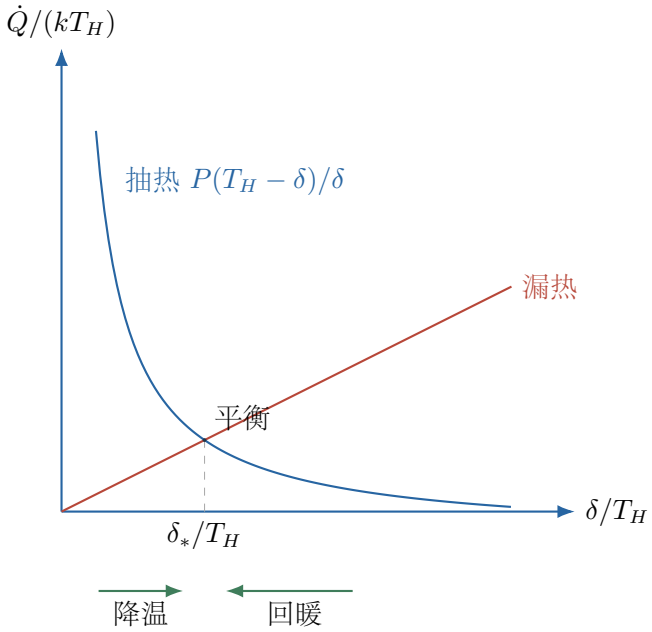


图 4-3　固定耗电功率下漏热与理想抽热能力的交点及温度恢复方向。

令右侧函数为$G(T_L)$。对室温求导时要对整个分式用商法则：

$$\begin{aligned} G'(T_L) &= -k - P\frac{(T_H-T_L)+T_L}{(T_H-T_L)^2} \\ &= \boxed{-k-\frac{PT_H}{(T_H-T_L)^2}} < 0. \end{aligned}$$

平衡点附近若温度比$T_{L,\min}$ 高，$G<0$，房间继续降温；若温度比该值低，$G>0$，房间回暖。因此这是稳定平衡。固定P 在给定漏热模型下不能长期维持更低温度，即使一次短时扰动把室温拉得更低也会回暖。

这一步没有改变理想性能系数，只是检验“最低可维持”的含义。真实机器的极限还会受到制冷剂、换热器和功率控制影响，本题未给这些条件，不能外推为现实设备可无限接近零开尔文。

（9）第三问：先换算绝对温度。

室外、室内的开尔文温度分别为

$$T_H = 40 + 273.15 = 313.15\ \mathrm{K},$$

$$T_L = 25 + 273.15 = 298.15 \text{ K}.$$

温差为

$$\delta = T_H - T_L = 15.00 \text{ K}.$$

173 W/°C 是每摄氏度温差的漏热系数，因一开尔文温差等于一摄氏度温差，数值上就是173 W/K。这并不允许把性能系数中的T_L 写成25。

先算需要抽走的漏热功率：

$$\dot{Q}_{\text{leak}} = 173 \times 15 = 2595 \text{ W}.$$

理想制冷性能系数为

$$\text{COP}_{\text{C}} = \frac{298.15}{15.00} \approx 19.8766667.$$

电功率是抽热功率除以性能系数：

$$\begin{aligned} P &= \frac{2595}{19.8766667} \text{ W} \\ &= k\frac{\delta^2}{T_L} \\ &= 173\frac{(15.00)^2}{298.15} \text{ W} \\ &= \frac{38925}{298.15} \text{ W} \\ &\approx 130.55509 \text{ W}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{P \approx 1.31 \times 10^2 \text{ W}.}$$

室外放热功率为$\dot{Q}_H = 2595 + 130.55509 \approx 2725.55509$ W。电源供给约131 W，并非空调只从室内抽走约131 W；两者差别由接近20 的理想性能系数解释。

（10）将数值回代温度根。

把所得P、k 和T_H 代入温差的二次方程，直接算两项：

$$k\delta^2 = 173 \times 225 = 38925,$$

$$P(T_H - \delta) = 130.55509 \times 298.15 \approx 38925.$$

相等后确认$\delta = 15.00$ K 确是正温差根，得到$T_L = 313.15 - 15.00 = 298.15$ K，即25 °C。两项的单位都是$\mathrm{W \cdot K}$，来自将功率平衡乘以温差，不应误把中间的数值38925 称为功率。

（11）量纲、单调性与极限。

参数P/k 的量纲为温度，根号中PT_H/k 与$P^2/(4k^2)$ 均为温度平方。方程$P = k\delta^2/(T_H - \delta)$ 的右侧对温差求导为

$$\frac{dP}{d\delta} = k\frac{2\delta(T_H - \delta) + \delta^2}{(T_H - \delta)^2} = k\frac{\delta(2T_H - \delta)}{(T_H - \delta)^2} > 0.$$

因此更低的维持温度需要更大功率，物理方向正确。$P \to 0$ 时$\delta_* \to 0$、$T_L \to T_H$；没有制冷功，就不能长期保持室内低于室外。

当$P \gg kT_H$ 时，用有理化式的分母约为$2P$，得

$$T_{L,\min} \sim \frac{kT_H^2}{P} > 0.$$

温度只是在理想模型中随功率增加趋于零，不会取负值。弱制冷$P \ll kT_H$ 时，正根的主导项为

$$\delta_* \sim \sqrt{\frac{PT_H}{k}},$$

而不是直接与P 成正比。这是 “漏热随温差增加” 和 “性能系数随温差减小而提高” 共同作用的结果。

六、关键洞察

本题有三个不同功率：耗电P、抽热$\dot{Q}_L$ 和室外放热$\dot{Q}_H$。区分这三项以后，能量守恒与大于一的制冷性能系数没有任何冲突。最低温度是两条温差响应曲线的交点，不是机器单独具有一个与房间无关的 “最低设定温度”。

也可以不引入温差，直接联立熵平衡、循环第一定律和房间稳态，先消去Q_H 再求T_L。温差法的优势在于根筛选和物理范围清晰，室温有理化式则适合大功率数值计算。

若机器不是可逆，其总熵产生率$\dot{S}_{\mathrm{gen}} > 0$。设两端仍在同一温度，则

$$\frac{\dot{Q}_L + P}{T_H} - \frac{\dot{Q}_L}{T_L} = \dot{S}_{\mathrm{gen}}.$$

移项得

$$\dot{Q}_L = \frac{PT_L - T_H T_L \dot{S}_{\mathrm{gen}}}{T_H - T_L} < P\frac{T_L}{T_H - T_L}.$$

因此同样电功率下，实际可维持温度高于理想结果；这不是通过修改开尔文温标实现，

而是由熵产生降低抽热能力。

七、易错点

把25 直接代入$T_L/(T_H-T_L)$ 会得到错误的低性能系数，耗电功率被严重高估。温差可以用摄氏数值，温度比必须用开尔文，这是两个不同规则。

若用Q_H/W 代替Q_L/W，算出的其实是高温端供热性能系数，其值比制冷系数大1。它适用于室内在高温端的热泵供暖，不适用于本题室内低温端制冷。

二次方程的两个根不能都叫最低温度。高于T_H 的根落在不同的热流方向，求解前已经规定$T_L<T_H$，所以必须舍去。功率、温度和温差都不能在推导途中更换符号约定。

“绝热” 若用来描述整个机器与外界无热交换，就与Q_L、Q_H 的存在直接矛盾；可逆 Carnot 循环只包含两个绝热过程，另外两个过程负责热交换。压缩机在室外并不等于室内无漏热，后者已用k 描述。

八、课堂讲解建议

先让学生在房间和机器旁分别画热量箭头，要求学生说明P、抽热和排热各自在哪里进入或离开。板书第一定律之后，立即核对$Q_H-Q_L=W$，再推性能系数，避免直接背公式而混用高温端和低温端。

稳态部分先用图 4-3 判断交点与恢复方向，再做求根。让学生分别说出室温根为什么取负号、温差根为什么取正号，训练物理范围筛选而不是机械选 “正根”。

数值计算前单独写298.15 K 与15 K，比较制冷功率 2595 W 和耗电功率约 131 W。最后用室外放热核验能量收支，帮助学生理解理想制冷可以搬运远大于耗电能量的热量。

九、变式训练

（1）若实际制冷性能系数为 Carnot 值的固定比例η，$0<\eta<1$，其余条件不变，求维持25 °C 所需功率及固定功率的最低温度。取$\eta=0.4$ 核算第一项。

完整解答：实际抽热功率为$\dot{Q}_L=\eta P T_L/(T_H-T_L)$，稳态时

$$k\delta^2=\eta P(T_H-\delta).$$

因此维持指定温度所需功率为

$$\boxed{P=\frac{k\delta^2}{\eta T_L}.}$$

当$\eta = 0.4$ 时，$P = 130.55509/0.4 \approx 326.38772$ W。固定功率对应的正温差根为

$$\boxed{\delta_* = \frac{\sqrt{\eta^2 P^2 + 4k\eta P T_H} - \eta P}{2k}, \qquad T_{L,\min} = T_H - \delta_*.}$$

若只知实际性能不超过 Carnot 值的η 倍，则上式给出的最低室温是下界，实际值可能更高，不能将能力上界等同于一定达到的性能。

（2）保持室温T_s 不变，已知漏热系数k 与最大理想耗电功率$P_{\max}$。求能维持该室温的最高室外温度，并说明为何温差增加一倍时功率不只增加一倍。

完整解答：稳态所需功率为

$$P = k\frac{(T_H - T_s)^2}{T_s}.$$

要求$P \le P_{\max}$，且$T_H \ge T_s$，于是

$$0 \le T_H - T_s \le \sqrt{\frac{P_{\max} T_s}{k}}.$$

所以

$$\boxed{T_{H,\max} = T_s + \sqrt{\frac{P_{\max} T_s}{k}}.}$$

在T_s 固定时，温差加倍使漏热功率加倍，同时 Carnot 制冷性能系数减半，故电功率加至原来的4 倍。取$T_s = 298.15$ K、$k = 173$ W/K、$P_{\max} = 500$ W，

$$\begin{aligned}\delta_{\max} &= \sqrt{\frac{500 \times 298.15}{173}}\ \text{K} \\ &\approx 29.35482\ \text{K},\end{aligned}$$

得$T_{H,\max} \approx 327.50485$ K，即约54.35485 °C。这仍是理想性能与恒定漏热系数模型的计算，不是某种现实空调型号的保证温度。

第 5 题

一个近轴成像系统由两个相同的理想薄双凸透镜组成，焦距均为$f>0$，各球面的曲率半径大小均为f。光圈位于左透镜左方$2f$ 处，其最大直径为D；两透镜光心相距$3f$。强光源发出的平行光与主光轴夹角为α，$|\alpha|\ll 1$。底片置于系统的正常成像平面。

（1）求透镜折射率以及底片到右透镜光心的距离。

（2）有一束光透过左透镜后，在右透镜左表面反射，再在左透镜右表面反射，最后透过右透镜到达底片。求这组反射鬼影在底片上的最大直径D'，以及其中心到主光轴的距离l。

采用空气中的薄透镜与近轴球面反射模型；所求整束光没有被额外的有限透镜口径截断。多次反射后的高度和方向也必须满足近轴条件，不能只检查初入射角。光圈不必是圆形，D 表示其最大直径。

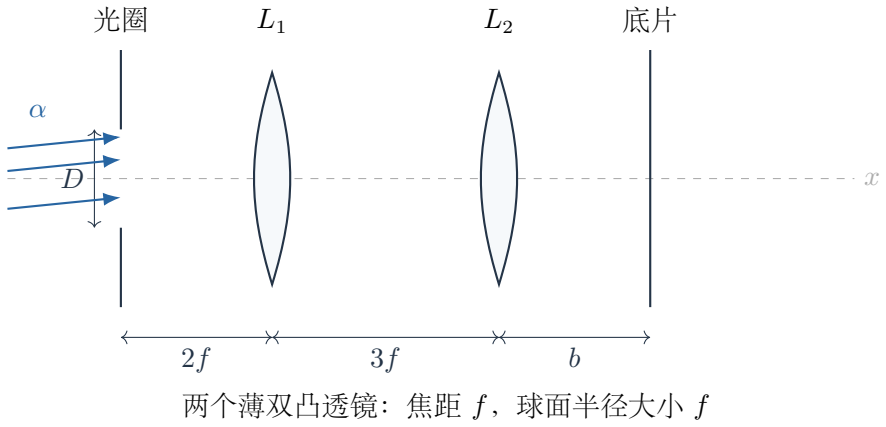


图 5-1　光圈、两个双凸透镜与正常成像底片的位置及入射平行光。

一、题型定位

多界面近轴光线追迹与反射鬼影问题。正常光路决定底片位置，两次反射光路则把光圈中的入射高度映射为底片上的扩展光斑。核心是每次反射后传播方向改变，而镜面光焦度的符号必须由入射侧的凹凸性判断，不能把正焦距透镜的表面也当成正焦距凹面镜。

二、知识点

薄透镜制造者公式；曲率半径有符号约定；平行光成像；薄透镜对近轴斜率的改变；球面凸镜反射；沿传播方向展开光路；矩阵与逐步代数追迹；孔径轮廓的线性映射；反射鬼影和正常点像的区别；近轴及截光条件。

透镜透射时的焦距f，与其单个反射面的焦距$-f/2$ 不是同一物理量。两者出现在同一个光路中，必须分别使用。

三、物理图像

正常光路中，同一倾斜平行光束的所有近轴光线在底片同一点相遇，光圈只限制通光量。鬼影光路经过两次凸面反射后再透射右透镜，不再在同一底片位置聚成点；底片高度保留对光圈高度的线性依赖，因此形成光圈轮廓的放大像。

若把光圈中心光线和两条边缘光线分别追迹，就能把光斑中心与最大直径分开。中心取光圈高度零，直径取两个相反边缘高度之差。不能用正常像点位置替代鬼影中心，也不能在经过左透镜时忘记光圈与它相距$2f$。

四、解题入口

取主光轴从左向右为全局x 正方向，竖直高度y 向上。令一条光线在光圈处的高度为p，入射斜率为α；左透镜处高度则是$h = p + 2f\alpha$。

正常光路可以一直用向右的斜率。鬼影每次反射后，为免传播距离带负号，改用 “沿当前传播方向前进时的高度变化率” η。所有传播段的长度都取正值，反射面统一按凸面镜写$\eta_{\text{out}} = \eta_{\text{in}} + 2y/f$。逐站保存高度与斜率，最后用同一个已求出的底片距离传播。

五、解析

（1）用有符号曲率半径求折射率。

对从左向右入射的光线，双凸透镜左球面曲率中心在表面右边，右球面曲率中心在表面左边，因此

$$R_1 = +f, \qquad R_2 = -f.$$

空气中的薄透镜公式为

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right).$$

代入时必须保留第二曲率半径的负号：

$$\begin{aligned}\frac{1}{f} &= (n-1)\left(\frac{1}{f} - \frac{1}{-f}\right)\\ &= \frac{2(n-1)}{f}.\end{aligned}$$

乘以f，得$1 = 2(n-1)$，所以

$$\boxed{n = \frac{3}{2}.}$$

“各面的曲率半径均为f” 在几何上是大小相同，并不是制造者公式中两个有符号半径

同号。

（2）建立正常光路的逐站关系。

一条光线在左透镜L_1 处高度为h，入射斜率为α。薄会聚透镜使斜率改变$-h/f$，所以出射斜率为

$$\eta_1 = \alpha - \frac{h}{f}.$$

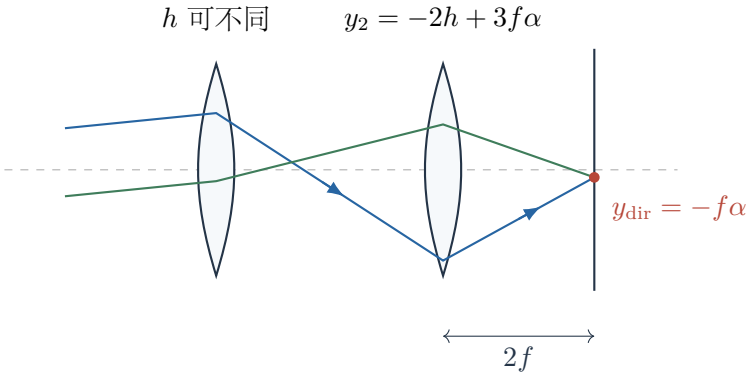
它向右传播$3f$ 到右透镜L_2。自由传播时高度等于初高度加 “距离乘斜率”，因此

$$\begin{aligned} y_2 &= h + 3f\eta_1 \\ &= h + 3f\left(\alpha - \frac{h}{f}\right) \\ &= -2h + 3f\alpha. \end{aligned}$$

透过右透镜后，斜率为

$$\begin{aligned} \eta_2^{\text{dir}} &= \eta_1 - \frac{y_2}{f} \\ &= \alpha - \frac{h}{f} - \frac{-2h + 3f\alpha}{f} \\ &= \frac{h}{f} - 2\alpha. \end{aligned}$$

图 5-2 的两条正常光线从不同高度h 进入，但在同一底片高度相交。下一步让关于h 的系数为零，正是这个成像条件。



纵向放大示意；两条光线的交点相同

图 5-2　正常光路中两条不同孔径高度的光线在底片上形成同一点像。

（3）求底片距离与正常像点位置。

设底片距右透镜的正距离为b。底片高度为

$$\begin{aligned} y_{\mathrm{dir}} &= y_2 + b\eta_2^{\mathrm{dir}} \\ &= -2h + 3f\alpha + b\left(\frac{h}{f} - 2\alpha\right) \\ &= \left(-2 + \frac{b}{f}\right)h + (3f - 2b)\alpha. \end{aligned}$$

来自同一远处点光源的所有h 都应成像到同一点，故h 系数必须为零：

$$-2 + \frac{b}{f} = 0.$$

所以

$$\boxed{b = 2f.}$$

代回α 系数，得到

$$\boxed{y_{\mathrm{dir}} = -f\alpha.}$$

第一问要求的是底片距离$2f$，不是左透镜的单独焦距f。负的像点高度表示在本题正入射角约定下，正常像点位于轴的下方。

也可用薄透镜成像公式交叉核验：左透镜单独把平行光聚在其右方f 处，这一点位于右透镜左方$2f$。右透镜的物距为$2f$，由$1/f = 1/(2f) + 1/b$ 同样得$b = 2f$。

（4）两反射面都必须按凸面镜处理。

右透镜左表面从空气左侧观察是凸面；左透镜右表面从空气右侧观察也是凸面。光线均从空气侧反射，没有先进入玻璃再在内表面反射。因此两反射面的曲率半径大小虽为f，反射焦距都是

$$f_m = -\frac{f}{2}.$$

在沿当前传播方向展开的坐标中，镜面近轴作用为

$$\eta_{\mathrm{out}} = \eta_{\mathrm{in}} - \frac{y}{f_m} = \boxed{\eta_{\mathrm{in}} + \frac{2y}{f}}.$$

正的$2y/f$ 表示凸面反射使离轴光线进一步发散。若误写负号，会把实际凸面表面当成凹面聚光镜，最后整个鬼影大小和中心都会改变。

图 5-3 左侧为真实反射，右侧把反射后光路展开到前进坐标中。图中高度y 在反射前后

保持不变，但斜率按新的前进方向定义，不能继续沿用反射前的全局dy/dx。

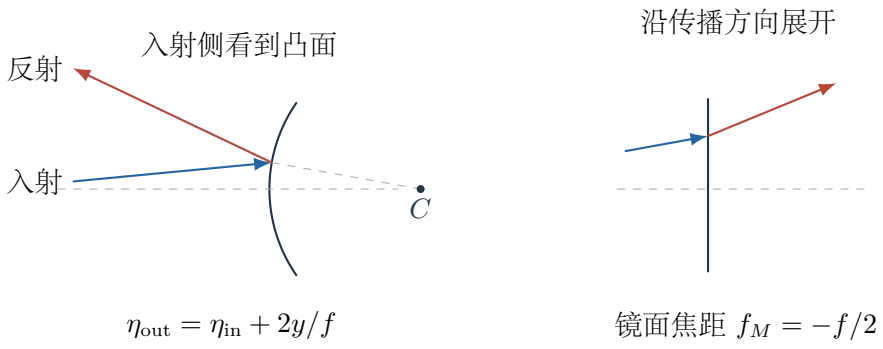


图 5-3　凸面球面反射的局部方向约定及展开光路中的斜率增加。

（5）从反射定律核验斜率符号。

以右透镜左表面为例，其曲率中心在轴上表面右方f 处。离轴高度y 很小时，朝空气侧的单位法向量一阶近似为

$$\boldsymbol{n} \simeq -\boldsymbol{e}_x + \frac{y}{f}\boldsymbol{e}_y.$$

入射方向为$\boldsymbol{d}_{\text{in}} \simeq \boldsymbol{e}_x + \eta\boldsymbol{e}_y$。镜面反射矢量关系为

$$\boldsymbol{d}_{\text{out}} = \boldsymbol{d}_{\text{in}} - 2(\boldsymbol{d}_{\text{in}} \cdot \boldsymbol{n})\boldsymbol{n}.$$

忽略二阶小量$\eta y/f$ 与y^2/f^2，有$\boldsymbol{d}_{\text{in}} \cdot \boldsymbol{n} \simeq -1$，从而

$$\begin{aligned}\boldsymbol{d}_{\text{out}} &\simeq \boldsymbol{e}_x + \eta\boldsymbol{e}_y + 2\left(-\boldsymbol{e}_x + \frac{y}{f}\boldsymbol{e}_y\right) \\ &= -\boldsymbol{e}_x + \left(\eta + \frac{2y}{f}\right)\boldsymbol{e}_y.\end{aligned}$$

反射后沿$-x$ 方向前进，单位前进距离的竖直增量就是$\eta + 2y/f$，与上一步一致。左透镜右表面相应法向为$+\boldsymbol{e}_x + (y/f)\boldsymbol{e}_y$，入射向左，计算同样得到展开斜率增加$2y/f$。

（6）保留光圈与左透镜的间距。

光圈位于L_1 左方$2f$，设光圈处高度为p。在透镜前是一段斜率α 的自由传播，故

$$h = p + 2f\alpha.$$

先按h 追迹反射光路，最后再换回p，有助于分别核对“镜面作用”和“光圈位置”。如果一开始把p 直接当成h，光斑直径可能仍有正确系数，但中心位置会错掉$112f\alpha$。

（7）第一次到达右透镜并反射。

到达右透镜前的高度与斜率已由正常传播求得：

$$y_2 = -2h + 3f\alpha, \qquad \eta_1 = \alpha - \frac{h}{f}.$$

在右透镜左表面反射后，前进方向改为向左，展开斜率为

$$\begin{aligned}\eta_2^{\text{ref}} &= \eta_1 + \frac{2y_2}{f} \\ &= \alpha - \frac{h}{f} + \frac{2(-2h + 3f\alpha)}{f} \\ &= \boxed{7\alpha - \frac{5h}{f}}.\end{aligned}$$

这一步是反射，不能同时再加一次完整右透镜的透射作用。到达的是右透镜空气侧左表面，光线尚未穿过它。

（8）返回左透镜并作第二次反射。

从右透镜向左透镜传播的展开距离仍为正的$3f$。返回高度为

$$\begin{aligned}y_3 &= y_2 + 3f\eta_2^{\text{ref}} \\ &= (-2h + 3f\alpha) + 3f\left(7\alpha - \frac{5h}{f}\right) \\ &= -2h - 15h + 3f\alpha + 21f\alpha \\ &= \boxed{-17h + 24f\alpha}.\end{aligned}$$

左透镜右表面从入射侧也是凸面。第二次反射后向右传播，展开斜率为

$$\begin{aligned}\eta_3^{\text{ref}} &= \eta_2^{\text{ref}} + \frac{2y_3}{f} \\ &= 7\alpha - \frac{5h}{f} + \frac{2(-17h + 24f\alpha)}{f} \\ &= 7\alpha + 48\alpha - \frac{5h + 34h}{f} \\ &= \boxed{55\alpha - \frac{39h}{f}}.\end{aligned}$$

（9）再次到达右透镜并透射。

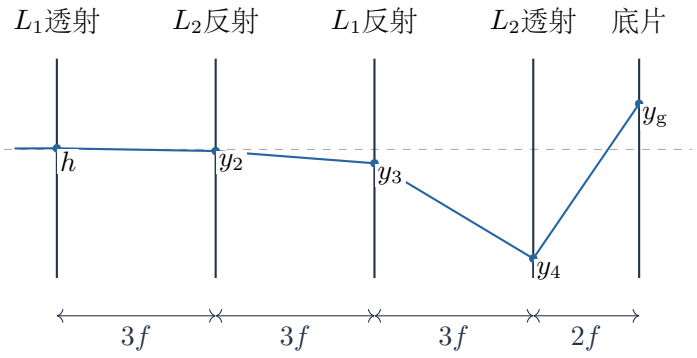
第二次向右传播$3f$，高度为

$$\begin{aligned} y_4 &= y_3 + 3f\eta_3^{\text{ref}} \\ &= (-17h + 24f\alpha) + 3f\left(55\alpha - \frac{39h}{f}\right) \\ &= -17h - 117h + 24f\alpha + 165f\alpha \\ &= \boxed{-134h + 189f\alpha}. \end{aligned}$$

这一次是透过右透镜，故使用薄透镜斜率改变$-y_4/f$，而不是反射面的$+2y_4/f$：

$$\begin{aligned} \eta_4^{\text{out}} &= \eta_3^{\text{ref}} - \frac{y_4}{f} \\ &= 55\alpha - \frac{39h}{f} - \frac{-134h + 189f\alpha}{f} \\ &= 55\alpha - 189\alpha + \frac{134h - 39h}{f} \\ &= \boxed{\frac{95h}{f} - 134\alpha}. \end{aligned}$$

图 5-4 按传播次序展开实际光路，重复出现的L_1、L_2 分别代表同一透镜的不同到达时刻，不是另加两个透镜。每站的y_2、y_3、y_4 对应以上方程；最后一段长度采用正常光路已经确定的$2f$。



反向传播段已展开；重复标出的 L_1, L_2 是同一对透镜

纵向放大示意；各站高度按同一追迹公式绘制

图 5-4　两次表面反射后透射右透镜的展开光路与各站高度。

（10）传播到底片并换成光圈高度。

底片距右透镜$2f$，故鬼影落点高度为

$$\begin{aligned} y_{\text{ghost}} &= y_4 + 2f\eta_4^{\text{out}} \\ &= (-134h + 189f\alpha) + 2f\left(\frac{95h}{f} - 134\alpha\right) \\ &= -134h + 190h + 189f\alpha - 268f\alpha \\ &= \boxed{56h - 79f\alpha}. \end{aligned}$$

现在代入$h = p + 2f\alpha$：

$$\begin{aligned} y_{\text{ghost}} &= 56(p + 2f\alpha) - 79f\alpha \\ &= 56p + (112 - 79)f\alpha \\ &= \boxed{56p + 33f\alpha}. \end{aligned}$$

这一步解释了光圈位置为什么影响光斑中心。56 是对光圈高度的线性倍率，$33f\alpha$ 是中心光线的偏移，两者应分别使用。

（11）求中心与最大直径。

光圈中心取$p = 0$，所以鬼影中心高度为

$$y_c = 33f\alpha.$$

题目要求到主光轴的距离，是非负大小：

$$\boxed{l = 33f|\alpha|.}$$

若入射角已定义为正大小，则可写$l = 33f\alpha$。它与正常像点$-f\alpha$ 位于轴的相反侧，二者间距为$34f|\alpha|$，不是中心到光轴的距离。

对于直径方向上的两个相反光圈边缘，$p_+ = D/2$、$p_- = -D/2$。两落点为

$$y_+ = 28D + 33f\alpha, \qquad y_- = -28D + 33f\alpha.$$

相减消去中心偏移：

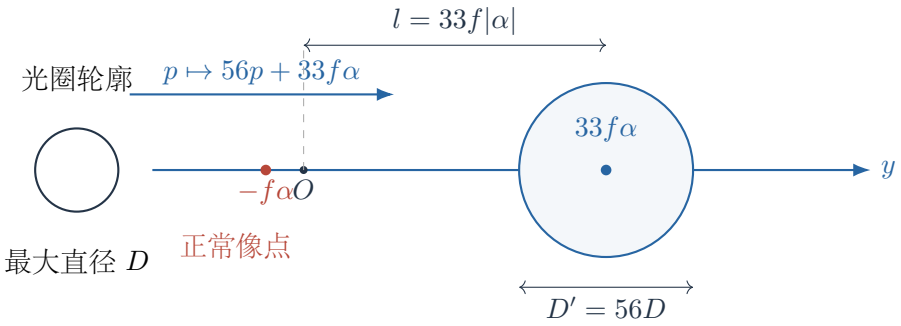
$$\begin{aligned} D' &= |y_+ - y_-| \\ &= |28D + 33f\alpha - (-28D + 33f\alpha)| \\ &= \boxed{56D}. \end{aligned}$$

球面系统近轴作用在两个横向方向相同。若把光圈内的二维位置写为$\boldsymbol{p}_\perp$、入射倾角向

量写为$\boldsymbol{\alpha}_\perp$，则

$$\boldsymbol{y}_{\text{ghost}} = 56\boldsymbol{p}_\perp + 33f\boldsymbol{\alpha}_\perp.$$

因此整个光圈轮廓线性放大 56 倍并平移，圆孔形成圆斑，多边形孔形成相似多边形光斑。图 5-5 显示的是这同一个映射，而非另一组额外反射。



中心间距为 $34f|\alpha|$；图示不按横向比例

图 5-5　光圈轮廓的 56 倍线性映射及相对正常像点的鬼影中心。

（12）用展开矩阵独立复核逐站代数。

定义光线状态为$(y, \eta)^{\mathrm{T}}$。自由传播、透镜和凸面反射的矩阵分别为

$$\mathsf{P}(d) = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathsf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathsf{S} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2/f & 1 \end{pmatrix}.$$

从光圈开始，矩阵乘积中右边的作用先发生。正常光路为

$$\begin{aligned} \mathsf{M}_{\text{dir}} &= \mathsf{P}(2f)\mathsf{L}\mathsf{P}(3f)\mathsf{L}\mathsf{P}(2f) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -f \\ 1/f & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

所以第一行给$y_{\text{dir}} = -f\alpha$，与正常像高一致。

鬼影光路为

$$\mathsf{M}_{\text{ghost}} = \mathsf{P}(2f)\mathsf{L}\mathsf{P}(3f)\mathsf{S}\mathsf{P}(3f)\mathsf{S}\mathsf{P}(3f)\mathsf{L}\mathsf{P}(2f).$$

令无量纲斜率变量为$f\eta$，各段传播长度以f 为单位，则由右向左逐步相乘的矩阵为

$$\begin{aligned}
\mathsf{LP}(2) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \\
\mathsf{P}(3)\mathsf{LP}(2) &= \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \\
\mathsf{SP}(3)\mathsf{LP}(2) &= \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -5 & -3 \end{pmatrix}, \\
\mathsf{P}(3)\mathsf{SP}(3)\mathsf{LP}(2) &= \begin{pmatrix} -17 & -10 \\ -5 & -3 \end{pmatrix}, \\
\mathsf{SP}(3)\mathsf{SP}(3)\mathsf{LP}(2) &= \begin{pmatrix} -17 & -10 \\ -39 & -23 \end{pmatrix}, \\
\mathsf{P}(3)\mathsf{SP}(3)\mathsf{SP}(3)\mathsf{LP}(2) &= \begin{pmatrix} -134 & -79 \\ -39 & -23 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

再经过最后透镜，第二行为$(-39,-23)-(-134,-79)=(95,56)$；最后传播$2f$ 使第一行变为$(-134,-79)+2(95,56)=(56,33)$。恢复量纲：

$$\boxed{\mathsf{M}_{\text{ghost}} = \begin{pmatrix} 56 & 33f \\ 95/f & 56 \end{pmatrix}.}$$

第一行恢复落点式，第二行给出射斜率$95p/f+56\alpha$，可用于近轴检查。各基本矩阵的行列式都是 1，最终行列式也有

$$56^2 - 33\times 95 = 3136 - 3135 = 1,$$

提供另一项符号及乘法一致性检查。行列式正确本身不能保证全部光路正确，仍需前面的逐界面物理判断。

（13）检查近轴范围与未截光条件。

将各站高度用光圈变量表示：

$$\begin{aligned}
h &= p + 2f\alpha, \\
y_2 &= -2p - f\alpha, \\
y_3 &= -17p - 10f\alpha, \\
y_4 &= -134p - 79f\alpha.
\end{aligned}$$

这些高度应远小于曲率半径f，相应斜率也应远小于 1。尤其最后透镜出射斜率为

$$\eta_4^{\text{out}} = 95p/f + 56\alpha.$$

因此只给$|\alpha| \ll 1$尚不足以保证整束光的多次反射都近轴。一个便于整束检验的充分小量要求是$134D/(2f) + 79|\alpha| \ll 1$，同时核对各站实际透镜口径允许这些高度。

若某些边缘光线被透镜边缘挡住，最后光斑不再由全光圈映射，$56D$只能作为未截光近轴模型的结果。题目没有额外口径，不能凭空指定一个截光修正后的数值。$\alpha \to 0$时鬼影中心回到光轴，而直径仍为$56D$；$D \to 0$时扩展光斑缩为中心光线的落点，两个极限均正确。

六、关键洞察

正常像高对孔径高度的系数为零，鬼影像高的系数为 56，这就是“点像”和“光圈轮廓像”的本质区别。两反射并非只是把光强削弱；它们改变了光线状态，因此正常焦平面不再是这条额外光路的点像平面。

同一半径大小f在透射和反射中产生不同光焦度。透射由两面折射及折射率决定；从空气侧反射只由所遇表面的凹凸和半径决定。正透镜并不意味着正反射镜焦距。

展开坐标的优点是所有传播距离为正，但必须同步重定义斜率。若坚持全局dy/dx，则反射后的传播距离带负号，反射斜率还要反号；两种方法可以一致，不能只选其中一部分符号规则。

七、易错点

把两个曲率半径都写为$+f$会使薄透镜光焦度变成零。把凸面反射写成$-2y/f$会错误聚光。第一次在右透镜反射时再加透射矩阵，会重复计算一个没有发生的作用。

在左行段仍使用正的全局x增量，会将返回高度算错。忘记光圈到左透镜的$2f$，会把$-79f\alpha$误认为最终中心；用光圈变量之后正确中心是$33f\alpha$。

把中心到正常像点的$34f|\alpha|$当作题目所问的中心到光轴距离，也会错一项。鬼影系数很大，不能只检验初始平行光束的近轴性；还必须检查返程和再次透射时的高度、斜率与口径。

八、课堂讲解建议

先让学生完整求正常光路，并固定底片距右透镜 2f。之后用一条孔径高度非零的光线依次记录四站高度，不先给出最终 56 和 33。每次反射之前，要求学生说清从哪一侧看到的镜面是凸还是凹，再决定光焦度符号。

板书把“当前传播方向”用箭头标在每段上，斜率统一定义为沿箭头前进的高度变化率。再用矩阵复核逐站代数，强调矩阵是整理已有物理作用，不是替代反射面判断。

最后分别追中心光线和两条边缘光线，让学生自行分出中心位置与光斑直径。用有限透镜口径的带解变式提醒学生，大倍率结果有明确未截光条件，不能直接套到任意现实镜头。

九、变式训练

（1）将光圈改放在左透镜左方af 处，其他几何不变。求鬼影中心，能否让鬼影中心恰好位于主光轴上而正常像点仍离轴?

完整解答：正常光路由平行光方向确定，底片仍距右透镜 2f，正常像高仍为$-f\alpha$。光圈到左透镜的传播改为$h = p + af\alpha$，反射光路中从h 到最终落点的关系未改变，故

$$\begin{aligned} y_{\text{ghost}} &= 56h - 79f\alpha \\ &= 56p + (56a - 79)f\alpha. \end{aligned}$$

因此$D' = 56D$，中心距离为$|56a - 79|f|\alpha|$。对于非零α，取

$$\boxed{a = \frac{79}{56} \approx 1.41071429}$$

可使鬼影中心落到轴上，正常点像仍为$-f\alpha \neq 0$。这说明移光圈改变的是反射光路的孔径映射偏移，不是两个透镜对平行光的正常成像距离。

（2）取轴上入射$\alpha = 0$，两透镜的实际通光直径都为D_L。其他条件不变，求通过整个两反射光路的有效光圈直径以及实际鬼影直径。

完整解答：轴上光线从光圈高度p 出发，各站高度为p、$-2p$、$-17p$、$-134p$。各次到达都要满足高度绝对值不超过$D_L/2$，最严格的是最后到达右透镜：

$$134|p| \leq \frac{D_L}{2}.$$

同时光圈本身要求$|p| \leq D/2$，故有效半径为

$$p_{\max} = \min\left(\frac{D}{2}, \frac{D_L}{268}\right).$$

有效光圈直径及鬼影直径分别为

$$\boxed{D_{\text{eff}} = \min\left(D, \frac{D_L}{134}\right),}$$

$$\boxed{D'_{\text{actual}} = 56D_{\text{eff}} = \min\left(56D, \frac{28}{67}D_L\right).}$$

只有$D_L \geq 134D$ 时，全部给定光圈边缘都能通过这条额外反射光路，主解的$56D$ 才完整保留；有限口径常使实际鬼影只包含光圈的一部分。该结果还需高度与角度足够小，不能把口径限制代替近轴条件。

第 6 题

质量为m、长度为l 的均匀、柔软且不可伸长的绳子，放在水平粗糙地面上，摆成圆心角为θ_0 的圆弧。绳子与地面之间的静摩擦系数为μ，重力加速度为g。沿一端的圆弧切线施加拉力F，逐渐增大拉力。

（1）求使绳子开始滑动所需的最小外力。

（2）当圆弧圆心角为$\theta_1 = 2\pi/3$ 时，讨论滑动部分与不滑动部分的分界点到受拉端所对应的圆心角θ_m，结果以角度制表示。

可使用积分公式

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C.$$

条件辨析：第（1）问按“最大可支撑的静力载荷”求解；实际首次局部滑动还可能依赖加载历程。第（2）问仅靠给出的静摩擦条件不能唯一确定真实滑动分界。解析将证明这一点，并算出一种指定极限静力分布的平台分界角，明确两者不等同。

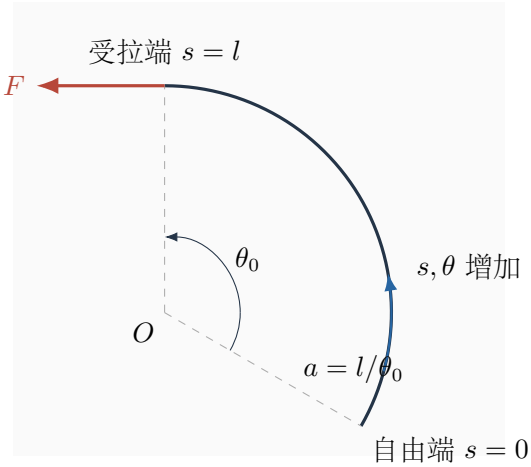


图 6-1　水平面上圆弧绳、自由端、受拉端及弧长坐标。

一、题型定位

有曲率的柔绳静力平衡与分布式摩擦约束。圆弧上的张力不仅沿绳方向改变大小，还改变方向，所以摩擦同时具有切向和法向分量。极限拉力是向量摩擦约束下的张力上界，不是把全绳摩擦大小直接相加。

二、知识点

单位长度质量和正压力；曲线切向量的导数；绳微元平衡；静摩擦圆盘；微分不等式；反三角函数积分；分段极限张力；边界条件；可行静力解与运动解的区别。

地面支持力由重力决定，单位长度最大水平摩擦力为$\mu mg/l$。它不同于绳绕柱时由张力产生法向压力的模型，不能套用指数型的绕柱绳公式。

三、物理图像

自由端没有外力，其张力为零。从自由端向受拉端移动，张力一般增大；但弧线弯曲使两端张力方向不平行。在短微元上，这个方向变化需要指向圆心的合力，地面静摩擦必须同时平衡它。

因而张力越大，维持圆弧形状所占用的法向摩擦越多，可用于增加张力的切向摩擦就越少。当张力达到某一上限，摩擦能力全部用于维持弯曲，张力只能保持平台，不能再继续升高。

平台段意味着切向摩擦为零，而不是摩擦为零；更不意味着这段绳已经滑动。静摩擦可以在物体静止时达到最大值，是否发生位移需要另给运动或加载信息。

四、解题入口

从自由端取弧长s，令圆弧半径为$a = l/\theta_0$，线密度$\lambda = m/l$，最大单位长度摩擦力$w = \mu\lambda g$。先用微元张力矢量差写摩擦，再得到

$$\left(\frac{dT}{ds}\right)^2 + \left(\frac{T}{a}\right)^2 \le w^2.$$

由此分别得到点态上限$T \le aw$ 以及从自由端零张力出发的积分上限。求出上限后，必须构造确实满足平衡的张力分布，证明它能达到，而不能只把一个必要条件当成答案。

五、解析

（1）把长度坐标和角度坐标固定下来。

令$s = 0$ 为自由端，$s = l$ 为受拉端；沿绳从自由端指向受拉端的单位切向量为$\boldsymbol{t}(s)$，指向圆心的单位法向量为$\boldsymbol{n}(s)$。圆弧曲率恒定，

$$\frac{d\boldsymbol{t}}{ds} = \frac{1}{a}\boldsymbol{n}, \qquad a = \frac{l}{\theta_0}.$$

角度坐标取$\theta = s/a$，于是$0 \le \theta \le \theta_0$ 且$ds = a\,d\theta$。在受拉端，从端点往回量的角度是$\theta_0 - \theta$，不能与从自由端计数的θ 混淆。

单位长度质量$\lambda = m/l$。竖直方向上，绳子没有竖直加速度，也没有其他竖直载荷，所以地面对单位长度绳的支持力为λg；最大水平静摩擦力密度为

$$w = \mu\lambda g = \frac{\mu mg}{l}.$$

边界条件是

$$T(0)=0,\qquad T(l)=F.$$

第一个条件来自自由端无外力；第二个条件来自外力沿端点切向施加，不能在这两个位置设相同张力。

（2）对短绳微元作矢量平衡。

考虑$[s,s+ds]$ 的一小段。相邻绳子对它的张力，分别为$-T(s)\boldsymbol{t}(s)$ 与$T(s+ds)\boldsymbol{t}(s+ds)$。二者之和到一阶为

$$\begin{aligned} d\boldsymbol{F}_T &= \frac{d}{ds}[T(s)\boldsymbol{t}(s)]\,ds \\ &= \left(T'\boldsymbol{t}+T\frac{d\boldsymbol{t}}{ds}\right)ds \\ &= \left(T'\boldsymbol{t}+\frac{T}{a}\boldsymbol{n}\right)ds. \end{aligned}$$

这里是矢量乘积求导，第二项不能省略。令地面摩擦力密度为$\boldsymbol{f}$，静止时

$$\boldsymbol{f}=-T'\boldsymbol{t}-\frac{T}{a}\boldsymbol{n}.$$

图 6-2 的切向、法向摩擦分别对应上式的两项。后续不是把二者大小相加，而是利用正交方向的平方和求总摩擦大小。

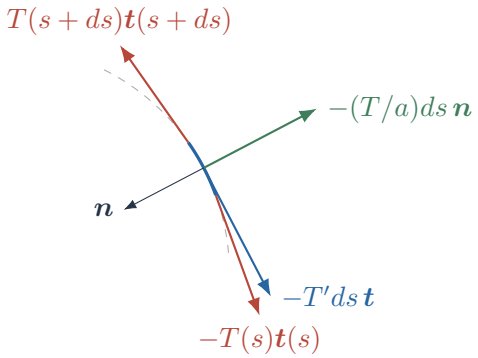


图 6-2　圆弧绳微元两端张力及地面摩擦的切向、法向分解。

因此

$$|\boldsymbol{f}|=\sqrt{(T')^2+(T/a)^2}.$$

静摩擦的允许范围为$|\boldsymbol{f}| \le w$，所以

$$\boxed{(T')^2 + (T/a)^2 \le w^2.}$$

这是一条“摩擦圆盘”的约束。若两分量分别都写成w，合力会成为$\sqrt{2}w$，超过实际允许值。

（3）先取得与弧长无关的张力上限。

在上式中$(T')^2 \ge 0$，因此

$$\left(\frac{T}{a}\right)^2 \le w^2.$$

柔绳不能承受压缩，取$T \ge 0$，有

$$\boxed{T \le aw.}$$

物理上，当张力达到aw，全部摩擦能力用于平衡其弯曲产生的法向力。此时还要求$T' = 0$，否则总摩擦会超过上限。

但这个点态上限还没有使用自由端零张力条件。对于短圆弧，张力尚未有足够长度增长到aw，需要继续积分。

（4）由微分不等式取得短弧的可达上界。

当$0 \le T < aw$ 时，约束给出

$$T' \le \sqrt{w^2 - \frac{T^2}{a^2}}.$$

即使某处T' 为负，这个上界仍然成立。将分母移到左边：

$$\frac{T'}{\sqrt{(aw)^2 - T^2}} \le \frac{1}{a}.$$

左边是$\arcsin(T/(aw))$ 对弧长的导数。因此从零张力端积分到弧长s，得

$$\begin{aligned}\arcsin\frac{T(s)}{aw} - \arcsin 0 &\le \int_0^s \frac{ds'}{a} \\ &= \frac{s}{a} = \theta.\end{aligned}$$

对于$\theta \le \pi/2$，正弦函数在对应区间单调增加，可以反解为

$$T(s) \le aw\sin\theta.$$

若$\theta > \pi/2$，不能继续用$aw\sin\theta$ 作为上限：反正弦只取主值$[0, \pi/2]$，此后有效上界是

先前得到的aw。

合并两段：

$$T(s) \le \begin{cases} aw\sin(s/a), & 0 \le s/a \le \pi/2, \\ aw, & s/a \ge \pi/2. \end{cases}$$

（5）构造一条达到上界的完整静力分布。

取

$$T_A(s) = aw\sin\left[\min\left(\frac{s}{a}, \frac{\pi}{2}\right)\right].$$

在增长段$0 \le \theta < \pi/2$，

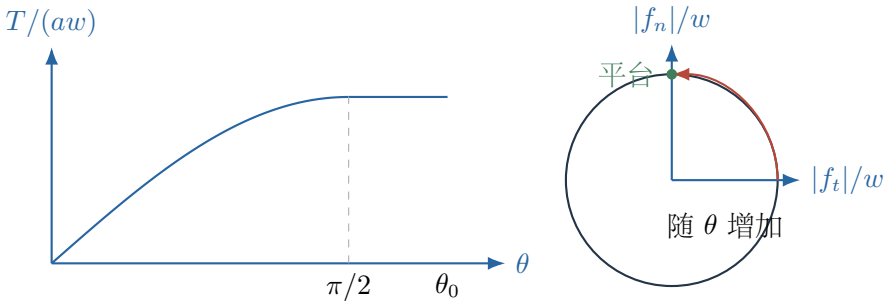
$$T_A' = w\cos\theta, \qquad \frac{T_A}{a} = w\sin\theta,$$

因此

$$|\boldsymbol{f}_A|^2 = w^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = w^2.$$

在平台段$\theta > \pi/2$，$T_A' = 0$、$T_A/a = w$，总摩擦大小仍为w。在连接点两侧张力连续且一阶导数都趋于零，没有额外集中外力。

图 6-3 将张力增长与摩擦分量的重新分配放在一起。平台上的法向分量仍达到w，这正是不能把平台误认为“无摩擦段”的原因。



增长段：$(|f_t|, |f_n|) = w(\cos\theta, \sin\theta)$；平台：$(0, w)$

图 6-3　从自由端开始增长的极限张力及摩擦分量向法向的转移。

该分布满足自由端$T_A(0) = 0$ 以及所有微元的静力约束，因而之前的上限不仅是必要条件，而且可以在理想静力模型中达到。

（6）整理临界静力载荷。

受拉端的最大张力为

$$F_{\max}=\begin{cases} aw\sin\theta_0, & 0<\theta_0\le\pi/2,\\ aw, & \theta_0\ge\pi/2. \end{cases}$$

代入$a=l/\theta_0$ 与$w=\mu mg/l$：

$$aw=\frac{l}{\theta_0}\frac{\mu mg}{l}=\frac{\mu mg}{\theta_0}.$$

最终为

$$\boxed{F_{\max}=\frac{\mu mg}{\theta_0}\begin{cases} \sin\theta_0, & 0<\theta_0\le\pi/2,\\ 1, & \theta_0\ge\pi/2. \end{cases}}$$

角度在这一公式中必须用弧度。拉力超过$F_{\max}$ 后，在初始圆弧形状上不存在满足全部静摩擦条件的整体静止解。

恰在$F=F_{\max}$ 时仍存在上述极限静力解，因此严格说“保证不能静止”的拉力应略大于该值，其临界值为$F_{\max}$。如果问题问的是某种真实加载历程下第一个绳段开始运动，则还需考察张力如何形成；目前不能把存在性上限直接当成所有历程的首次局部滑动值。

（7）圆心角120° 时，指定分布的平台分界。

取$\theta_0=2\pi/3$。该弧长大于$\pi a/2$，故

$$F_{\max}=\frac{3\mu mg}{2\pi}\approx 0.47746483\,\mu mg.$$

在已指定的T_A 分布中，从自由端计数，增长段结束于$\theta=\pi/2$。从受拉端向后量的平台长度角为

$$\begin{aligned}\theta_{m,A}&=\theta_0-\frac{\pi}{2}\\ &=\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{2}\\ &=\frac{\pi}{6}=30^\circ.\end{aligned}$$

这个30° 具有明确含义：它是T_A 分布的平台段端点到受拉端的角度。到这里尚未写过运动方程，所以它不能被直接改名为实际滑动与不滑动的分界角。

（8）构造第二条静力解，证明分界不能唯一确定。

仍用$\theta_0 = 2\pi/3$，令$d = \theta_0 - \pi/2 = \pi/6$。构造

$$T_B(\theta) = \begin{cases} 0, & 0 \le \theta \le d, \\ aw\sin(\theta - d), & d < \theta \le \theta_0. \end{cases}$$

前段张力为零，摩擦力可以为零，绳子在地面上保持预先摆放的形状。后段

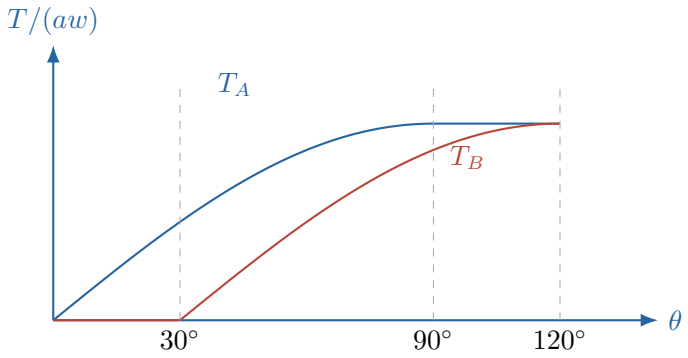
$$\frac{dT_B}{ds} = w\cos(\theta - d), \qquad \frac{T_B}{a} = w\sin(\theta - d),$$

所以总摩擦仍等于w。受拉端满足

$$T_B(\theta_0) = aw\sin(\pi/2) = aw = F_{\max}.$$

T_B 在$\theta = d$ 处连续，导数可以发生有限跳变，但不导致张力矢量本身跳变，也不要求集中外力。静摩擦密度允许在这个位置改变。

图 6-4 中T_A 与T_B 具有同一个自由端张力、同一个末端最大拉力，却有不同的分段位置：前者有30° 的平台，后者没有有限长度的平台。



自由端起算；同一受拉端张力并不规定唯一分布

图 6-4　同一最大静力载荷对应的两条不同可行张力分布。

如果仅凭给出的静力条件就能唯一算出分界，两条解不应同时存在；现在它们都满足条件，便构成非唯一性的直接证据。

因此第（2）问按字面讨论实际滑动分界时，结论是

现有条件不足以唯一确定实际滑动分界角。

若另外明确采用 “张力从自由端单调增长并始终以最大切向增长率增长，达到aw 后保

持平台” 的分布假设，则其平台分界角才是

$$\boxed{\theta_{m,A} = 30^\circ.}$$

这两句话不能合并成一个没有限定的30° 答案。

（9）为什么极限静摩擦不等于滑动摩擦。

静摩擦条件$|\boldsymbol{f}| \le w$ 规定的是地面对静止绳子能施加哪些力。即使$|\boldsymbol{f}| = w$，仍然可以处于将要运动而尚未运动的状态。滑动后，摩擦方向通常由当地速度反向决定，不能再任意在静摩擦圆盘中选择。

不可伸长又要求各点速度符合长度约束。设瞬时速度为$v_t\boldsymbol{t} + v_n\boldsymbol{n}$，其切向长度变化率是

$$\boldsymbol{t} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial s} = \frac{\partial v_t}{\partial s} - \frac{v_n}{a}.$$

因不可伸长，这一量为零。于是

$$\frac{\partial v_t}{\partial s} = \frac{v_n}{a}.$$

可见运动不是简单给一段绳赋予 “滑动”、另一段赋予 “静止” 就结束；切向速度、横向速度、曲线变化和连接条件需要共同满足。题目没有给出这套运动及加载数据，静力张力平台并不能替代它。

（10）用总力、量纲和极限反查结果。

整体静力平衡给$\boldsymbol{F} + \int_0^l \boldsymbol{f}\, ds = 0$。取大小，只能推出

$$F \le \int_0^l |\boldsymbol{f}| ds \le wl = \mu mg.$$

这是较松的整体上界。圆弧各点摩擦方向不同，矢量和一般小于大小之和，因此不能取$F = \mu mg$ 作为所有圆弧的答案。

本题分段结果都不超过μmg：短弧因$\sin\theta_0 \le \theta_0$，长弧因$\theta_0 \ge \pi/2 > 1$。它与整体上界一致。

当$\theta_0 \to 0$，使用$\sin\theta_0/\theta_0 \to 1$，得到

$$F_{\max} \to \mu mg.$$

这是直绳的极限：曲率趋零，法向摩擦消失，全部摩擦可沿拉力反向作用。

在$\theta_0 = \pi/2$，两段都给$2\mu mg/\pi$，连续衔接。$\mu \to 0$ 时临界静力载荷趋零；m 加倍时临界载荷加倍。保持m, θ_0 而改变l 时，半径与单位长度重量互相抵消，最终公式不显含l，这不是漏掉绳长。

六、关键洞察

曲率使张力“消耗”了法向摩擦能力。短弧上的正弦规律来自切向增长率与法向分量共享同一个摩擦圆盘，而不是由某个经验性的“有效绳长”猜出。

更本质的解法是把问题视为可行静力张力的上界问题：先用微分约束证明任何解都不能超过某上限，再构造达到上限的解。构造的分布不必唯一，上界唯一与分布唯一是不同命题。

将T_A 和T_B 相比较，还可以构造$T_\eta = (1-\eta)T_A + \eta T_B$，$0 \le \eta \le 1$。摩擦矢量也相应线性组合。因半径$w$ 的摩擦圆盘是凸集，组合后的摩擦仍可行，且端点拉力不变。故不仅有两条解，还有连续的一族解；仅靠静力条件恢复真实运动分界更加不可能。

七、易错点

漏掉$T\,d\boldsymbol{t}/ds$；将法向摩擦误算成$\mu T/a$；直接相加全绳摩擦大小；把切向、法向摩擦各自都取最大；积分到$\pi/2$ 以后继续用下降的正弦函数；把角度制数值代入弧度公式；平台段错称零摩擦或已滑动；以唯一临界载荷推断唯一张力分布。

绳子放在平面上时，正压力主要由重力决定。圆柱绕绳公式的指数规律来自柱面正压力与张力有关，两类模型的法向力来源不同，不能因都有“绳子”“摩擦”就移用。

八、课堂讲解建议

让学生先用两个不平行的张力箭头求微元合力，再引出切向与法向摩擦。板书时保留T'和T/a 两项，并画摩擦圆盘，使学生看到增加张力与维持弯曲之间的分配。

先解短弧，再让学生检查把正弦公式延长到180° 会得到什么荒谬结果，由此转入平台。讨论第（2）问时，将两条不同静力分布同时展示，要求学生逐项检查边界和摩擦约束；不把“通常写出的答案”作为唯一性的证明。

如需研究实际滑动，应明确后续模型的材料微小弹性、加载过程、接触摩擦和绳形演化；课堂中不能用一句“这段开始滑”越过这些条件。

九、变式训练

变式一：圆心角为$\pi/3$，其余条件不变。求最大静力载荷，并给出达到它的张力分布和摩擦分量。

完整解答：此时$a = 3l/\pi$ 且整弧均在增长段。取$T = aw\sin(s/a)$，则自由端张力零、受拉端

$$F_{\max} = \frac{3\mu mg}{\pi}\sin\frac{\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi}\mu mg \approx 0.82699334\,\mu mg.$$

摩擦切向分量为$-w\cos(s/a)$，法向分量为$-w\sin(s/a)$；总大小恒为w。受拉端两分量分别为$-w/2$ 与$-\sqrt{3}w/2$，不是只剩切向摩擦。

变式二：同一120° 圆弧，只施加$F = \eta F_{\max}$，其中$0 < \eta < 1$。构造两条可行静力分布，判断能否由此拉力唯一确定绳上的摩擦。

完整解答：分别取$\widetilde{T}_A = \eta T_A$、$\widetilde{T}_B = \eta T_B$。端点张力均为$\eta F_{\max}$，自由端张力均为零；微元摩擦也分别缩小为$\eta\boldsymbol{f}_A$ 和$\eta\boldsymbol{f}_B$，所以总摩擦大小不超过$\eta w < w$。它们都满足静力条件却不相同。

故拉力小于极限也不能使摩擦分布唯一。静摩擦不是在每处固定取$\mu\lambda g$，而是在允许范围内根据受力和具体接触状态形成；若没有更多材料、接触或加载信息，不应声称已经求出了唯一的实际分布。

第 7 题

开普勒第二定律对应角动量守恒，由此可知中心天体对运动物体的力是有心力。现进一步研究开普勒定律如何确定力的距离依赖。

（1）对圆轨道，利用开普勒第三定律证明力与轨道半径的平方成反比。

（2）假设开普勒第一、第二定律成立。物体质量为m，绕一个焦点运动，椭圆的极坐标方程为

$$r=\frac{l}{1+e\cos\theta},\qquad 0<e<1,$$

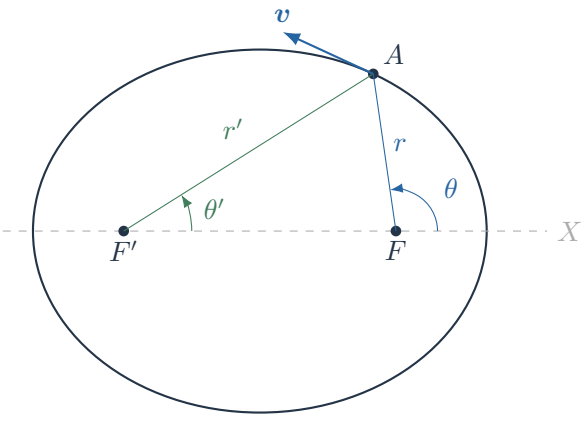
其中l 为半通径、e 为偏心率，角动量大小为L。

（a）在椭圆长轴或短轴的顶点求力的具体形式。

（b）在椭圆上任意点A，到中心天体所在焦点和另一焦点的距离分别为r、r'，两连线与长轴正向的角度分别为θ、θ'。瞬时速度大小为v。求一小段时间Δt 内两连线转过的角度$\Delta\theta$、$\Delta\theta'$。

（c）定义$\beta=(\theta-\theta')/2$，求同一时间内速度方向的转角$\Delta\gamma$，再求法向加速度，并证明顶点得到的平方反比力适用于椭圆上的任意点。

取运动方向为逆时针，几何关系先在上半椭圆建立，再按连续性推广；小时间式均保留到Δt 的一阶。



焦点间距 $2ae$；逆时针运动，$r+r'=2a$

图 7-1　椭圆、两个焦点、位置角与逆时针运动方向。

一、题型定位

由轨道几何和面积定律反推中心力。圆轨道用周期直接求向心力，椭圆轨道则要区分指向焦点的中心加速度与垂直切线的法向加速度。核心连接是椭圆的焦点角平分性质、曲率与角动量。

二、知识点

开普勒三定律；角动量与面积速度；椭圆长短轴及半通径；焦点距离和；角平分线；瞬时角速度；曲率半径；法向加速度；中心力分解；极坐标加速度；轨道反演。

记半长轴为a、半短轴为b，焦距的一半为$c = ae$。注意题目中的l 不是半长轴，而是$l = b^2/a = a(1 - e^2)$。

三、物理图像

在近日点、远日点，速度垂直于焦点连线，中心力恰好就是法向力；在其他点，中心力与轨道法线通常不重合。若仍令$F = mv^2/\rho$，就漏掉了中心力的法向投影。

椭圆法线平分指向两个焦点的两条方向。这个性质把焦点角速度的平均与切线转速联系起来。利用两个焦点距离之和恒定，就可以把看似复杂的曲率写成$l/\cos^3\beta$，再用角动量消掉速度。

四、解题入口

先从圆轨道得到$F \propto r^{-2}$，但不把这个结论未经证明直接推广到椭圆。对椭圆先整理l, a, b, e 关系，在顶点由曲率与角动量求F。

任意点的路线是：两焦点角速度→ 切线转速→ 法向加速度→ 中心力投影；最后使用$L = mrv\cos\beta$，让额外的几何因子抵消。

五、解析

（1）圆轨道的周期决定力的距离依赖。

设绕同一中心天体的圆轨道都满足

$$T^2 = Kr^3,$$

其中K 不随轨道半径改变。圆周速度为$v = 2\pi r/T$，所需中心力大小为

$$\begin{aligned} F &= \frac{mv^2}{r} \\ &= \frac{m}{r}\frac{4\pi^2 r^2}{T^2} \\ &= \frac{4\pi^2 mr}{Kr^3} \\ &= \boxed{\frac{4\pi^2 m}{Kr^2}}. \end{aligned}$$

因此相同中心天体的圆轨道要求$F \propto r^{-2}$。这里能确定的是中心场强常量$4\pi^2/K$，如果写成GM，就有$K = 4\pi^2/(GM)$。

这一步只利用了圆轨道，尚未证明给定椭圆上所有位置的力都服从同一距离函数；第（2）问正是补上这个缺口。

（2）整理椭圆几何与角动量。

椭圆标准形式为

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=1, \qquad b^2=a^2-c^2=a^2(1-e^2).$$

绕右焦点$F=(c,0)$ 建立极坐标，题目给出的半通径满足

$$l=\frac{b^2}{a}=a(1-e^2).$$

近日点、远日点的焦点距离分别是

$$r_p=a-c=\frac{l}{1+e}, \qquad r_a=a+c=\frac{l}{1-e}.$$

角动量守恒写成

$$L=mr^2\dot{\theta}=mrv_{\perp},$$

其中$v_{\perp}$ 是速度垂直于焦点连线的分量，不是任意位置的全部速度。

（3）先求长轴顶点的曲率半径。

使用参数E 表示椭圆：

$$X=a\cos E, \qquad Y=b\sin E.$$

一、二阶导数分别为

$$\begin{aligned} X'&=-a\sin E, \quad Y'=b\cos E,\\ X''&=-a\cos E, \quad Y''=-b\sin E. \end{aligned}$$

平面曲线的曲率半径为

$$\rho=\frac{(X'^2+Y'^2)^{3/2}}{|X'Y''-Y'X''|}.$$

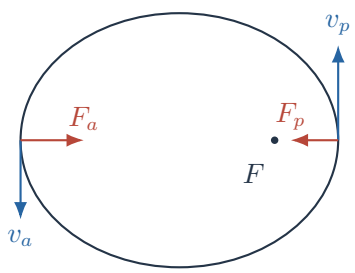
分母展开为

$$X'Y''-Y'X''=ab\sin^2E+ab\cos^2E=ab.$$

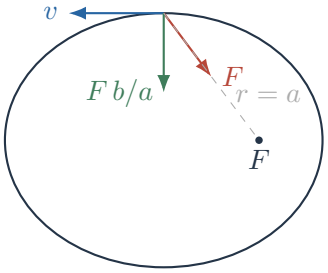
因此

$$\rho(E) = \frac{(a^2 \sin^2 E + b^2 \cos^2 E)^{3/2}}{ab}.$$

长轴顶点对应$E = 0, \pi$，所以$\rho = b^3/(ab) = b^2/a = l$。图 7-2 的长轴顶点处，焦点连线沿水平，速度沿竖直，中心力和法向力同向，才可以不加投影因子。



长轴两顶点：$\rho = l$，中心力即法向力



短轴顶点：$\rho = a^2/b$，需投影

图 7-2　长轴与短轴顶点的速度、中心力、法线及曲率半径。

在任一长轴顶点，$v = L/(mr)$，因此

$$\begin{aligned} F &= \frac{mv^2}{\rho} \\ &= \frac{m}{l}\left(\frac{L}{mr}\right)^2 \\ &= \boxed{\frac{L^2}{mlr^2}}. \end{aligned}$$

近日点与远日点分别代入自己的r，使用的是同一个系数$L^2/(ml)$。题目希望推广的候选规律由此得到。

（4）用短轴顶点独立核对投影。

上短轴顶点为$(0, b)$。它到任一焦点的距离是$\sqrt{c^2 + b^2} = a$；切线水平，法线竖直。速度大小为v，到右焦点的力指向$(c, -b)$。

法向投影为Fb/a。角动量的力臂是b，所以$L = mbv$。曲率半径在$E = \pi/2$ 处为$\rho = a^2/b$。法向动力学给

$$\frac{Fb}{a} = \frac{mv^2}{a^2/b} = \frac{mv^2 b}{a^2}.$$

约去b 后，$F = mv^2/a$；再代入$v = L/(mb)$：

$$F = \frac{L^2}{mab^2} = \frac{L^2}{mla^2}.$$

因该点$r=a$，这与$L^2/(mlr^2)$ 完全一致。短轴顶点已经展示了为什么不能在一般位置直接令整个中心力等于法向力。

（5）在任意点定义角平分线。

设从两个焦点指向点A 的单位矢量分别为$\boldsymbol{e}_r$ 与$\boldsymbol{e}_{r'}$。上半椭圆中$\theta>\theta'$，定义

$$\alpha_n=\frac{\theta+\theta'}{2},\qquad \beta=\frac{\theta-\theta'}{2}.$$

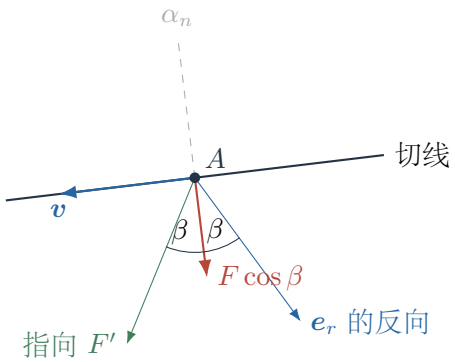
α_n 是外法线方向角。可从椭圆的定义$r+r'=2a$ 验证：沿轨道位移$d\boldsymbol{r}$ 时，

$$0=d(r+r')=(\boldsymbol{e}_r+\boldsymbol{e}_{r'})\cdot d\boldsymbol{r}.$$

所以切线垂直于$\boldsymbol{e}_r+\boldsymbol{e}_{r'}$。两个单位矢量的和沿夹角平分线，恰与外法线一致。其大小为$2\cos\beta$，且凸椭圆上$\cos\beta>0$。

图 7-3 标出α_n 与β。逆时针速度沿外法线再转过$\pi/2$ 的方向，所以其方向角为

$$\gamma=\alpha_n+\frac{\pi}{2}=\frac{\theta+\theta'}{2}+\frac{\pi}{2}.$$



法线平分两焦点方向；中心力与内法线夹角为 β

图 7-3　两个焦点方向的角平分线、切线与中心力的法向投影。

注意指向焦点的中心力为$-F\boldsymbol{e}_r$，与内法线之间的夹角为β，其内法向分量是$F\cos\beta$。

（6）逐项计算两条焦点连线的转角。

时间Δt 足够短时，位置变化为

$$\Delta\boldsymbol{r}=\boldsymbol{v}\Delta t+O(\Delta t^2).$$

相对右焦点，只有垂直于连线的位移分量造成一阶角度改变。速度方向与$\boldsymbol{e}_r$ 的夹角为

$$\gamma-\theta=\frac{\pi}{2}-\beta.$$

因此垂直分量为$v\sin(\pi/2-\beta)=v\cos\beta$，有

$$\boxed{\Delta\theta=\frac{v\cos\beta}{r}\Delta t+O(\Delta t^2).}$$

对另一个焦点，同样有$\gamma-\theta'=\pi/2+\beta$，其正弦仍等于$\cos\beta$。故

$$\boxed{\Delta\theta'=\frac{v\cos\beta}{r'}\Delta t+O(\Delta t^2).}$$

不能因两个焦点分处左右就给第二个角速度加一个负号；在逆时针运动的这一位置，两条连线均按正方向转动。

（7）证明所需的焦点距离恒等式。

三角形FAF' 的两条边为r,r'，焦点间距为$2ae$，点A 处两条指向焦点的射线夹角为2β。余弦定理给

$$(2ae)^2=r^2+r'^2-2rr'\cos(2\beta).$$

使用$\cos 2\beta=2\cos^2\beta-1$：

$$\begin{aligned}4a^2e^2&=r^2+r'^2+2rr'-4rr'\cos^2\beta\\&=(r+r')^2-4rr'\cos^2\beta\\&=4a^2-4rr'\cos^2\beta.\end{aligned}$$

移项、除以四，得

$$rr'\cos^2\beta=a^2(1-e^2)=al.$$

从而

$$\boxed{\frac{1}{r}+\frac{1}{r'}=\frac{r+r'}{rr'}=\frac{2a}{rr'}=\frac{2\cos^2\beta}{l}.}$$

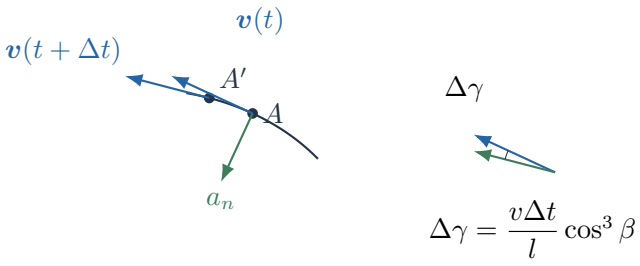
这一恒等式是几何项消去的关键。它由焦点距离和与余弦定理共同导出，不是把r 和r' 误当成相等。

（8）求切线转角、曲率半径和法向加速度。

由$\gamma = (\theta + \theta')/2 + \pi/2$：

$$\begin{aligned}\Delta\gamma &= \frac{\Delta\theta + \Delta\theta'}{2} \\ &= \frac{v\Delta t\cos\beta}{2}\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r'}\right) + O(\Delta t^2) \\ &= \boxed{\frac{v\Delta t}{l}\cos^3\beta + O(\Delta t^2).}\end{aligned}$$

图 7-4 中速度方向转角$\Delta\gamma$ 对应法向加速度；速度大小的变化则沿切线，二者不能混为同一个速度差。



相邻切线转角的示意；计算取 $\Delta t \to 0$

图 7-4　相邻轨道点的切线转动、速度方向变化和法向加速度。

弧长增量$\Delta s = v\Delta t + O(\Delta t^2)$。按曲率定义，

$$\frac{1}{\rho} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\gamma}{\Delta s} = \frac{\cos^3\beta}{l},$$

所以

$$\rho = \frac{l}{\cos^3\beta}, \qquad a_n = \frac{v^2}{\rho} = \frac{v^2\cos^3\beta}{l}.$$

也可从速度方向的微小旋转得到法向速度变化$v\Delta\gamma$，再除以Δt；这会给出同一个a_n。

（9）将法向加速度还原为中心力。

中心力在内法向的投影是$F\cos\beta$。牛顿第二定律：

$$F\cos\beta = ma_n = \frac{mv^2\cos^3\beta}{l}.$$

因$\cos\beta > 0$，可约去一个因子：

$$F = \frac{mv^2\cos^2\beta}{l}.$$

角动量则为

$$L = mrv_\perp = mrv\cos\beta,$$

所以$v\cos\beta = L/(mr)$。代回中心力：

$$\begin{aligned} F &= \frac{m}{l}\left(v\cos\beta\right)^2 \\ &= \frac{m}{l}\left(\frac{L}{mr}\right)^2 \\ &= \boxed{\frac{L^2}{mlr^2}.} \end{aligned}$$

几何因子之所以消失，不是因为它可以忽略，而是曲率与角动量中恰好包含相互配套的投影因子。

在下半椭圆，角度可按连续支路延伸；β 可改变符号，但最终只出现$\cos\beta$，且所有距离与曲率关系不变。故结论适用于完整椭圆，不只适用于最初作图的上半部分。

（10）用极坐标路线独立复核，不借助曲率结论。

令$h = L/m$ 为单位质量角动量，$u = 1/r$。由$r^2\dot\theta = h$，有$\dot\theta = hu^2$。对$r = 1/u$ 求时间导数：

$$\dot r = \frac{dr}{d\theta}\dot\theta = -\frac{u'}{u^2}hu^2 = -hu'.$$

再求导：

$$\ddot r = -hu''\dot\theta = -h^2u^2u''.$$

极坐标径向加速度为

$$a_r = \ddot r - r\dot\theta^2 = -h^2u^2u'' - h^2u^3 = -h^2u^2(u'' + u).$$

给定椭圆$u = (1 + e\cos\theta)/l$，故$u'' = -e\cos\theta/l$，相加得$u'' + u = 1/l$。于是

$$a_r = -\frac{h^2}{lr^2}, \qquad \boldsymbol{F} = -\frac{L^2}{mlr^2}\boldsymbol{e}_r.$$

这一路线直接求出力的方向和大小，与焦点几何法一致。径向式前面的负号表示指向焦点；前面求F 时用的是正的大小，两者记号并不矛盾。

（11）由面积速度重新连回第三定律。

椭圆面积为πab，面积速度为$L/(2m)$，周期为

$$T = \frac{\pi ab}{L/(2m)} = \frac{2\pi mab}{L}.$$

若中心力写作GMm/r^2，比较系数给$L^2 = m^2GMl$。于是

$$\begin{aligned} T^2 &= \frac{4\pi^2 m^2 a^2 b^2}{L^2} \\ &= \frac{4\pi^2 a^2 b^2}{GMl} \\ &= \frac{4\pi^2 a^2 b^2}{GM(b^2/a)} \\ &= \frac{4\pi^2 a^3}{GM}. \end{aligned}$$

第三定律的椭圆形式因此自然恢复。相同中心天体要求不同轨道的$L^2/(m^2 l)$ 均为同一个GM；单凭一条椭圆的形状和面积律，只能先确定这条轨道对应的力系数。

（12）量纲与几何极限。

L 的单位为$\mathrm{kg\,m^2/s}$，故$L^2/(mlr^2)$ 的单位为$\mathrm{kg\,m/s^2}$，是力。$\Delta\gamma = v\Delta t\cos^3\beta/l$ 无量纲，符合角度必须用弧度的要求。

$e \to 0$ 时$a = b = l = r$、两个焦点重合、$\beta \to 0$，曲率$\rho \to r$，力式化为$L^2/(mr^3) = mv^2/r$，与圆周运动一致。

在长轴顶点$\beta = 0$、$\rho = l$，恢复前面的顶点计算。在短轴顶点$\cos\beta = b/a$，代入$\rho = l/\cos^3\beta$：

$$\rho = \frac{b^2/a}{b^3/a^3} = \frac{a^2}{b},$$

也恢复独立曲率计算。$e \to 1$ 时若保持a，$l \to 0$，长轴顶点的曲率趋于极端；不能在固定L 的同时又声称力系数GM 不变，因为此时$L^2 = m^2GMl$ 要求角动量相应变化。

六、关键洞察

椭圆的几何结构把“到焦点的角速度”和“切线方向的转速”联系起来。力的平方反比并不是从图形像椭圆直接猜出，而是由轨道方程加面积速度共同确定。少了面积律，同一几何曲线可以按不同快慢行进，所需合力也不同。

法向加速度与径向加速度是两套分解。前者由曲率决定，后者由焦点极坐标决定；它们只有在特定顶点才重合。将这两者混用，会把本题最重要的$\cos\beta$ 因子删掉。

极坐标复核展示了轨道反演的通用形式$F = mh^2u^2(u'' + u)$。椭圆之所以给出平方反比，是$u'' + u$ 恰为常量。它不需要额外假设总速度恒定。

七、易错点

把半通径l 当成半长轴；把近日点距离误写为l；圆轨道证明后直接宣布所有轨道已证；一般点写$L = mrv$ 而漏投影；把力大小与径向分量的负号混为一谈；第二焦点角速度乱加负号；在切线转角中少除以二；将全部中心力设为mv^2/ρ；在极坐标求导时把u' 误当时间导数。

短轴顶点是检查这些错误的好位置：其中心力方向不是竖直，但法向是竖直，必须保留b/a 的投影。同时该点到焦点的距离是a 而不是b。

八、课堂讲解建议

先让学生在长轴、短轴两个顶点分别画速度、中心力和法线，再比较为什么只有长轴顶点可以直接用$F = mv^2/\rho$。在任意点，先用$d(r + r') = 0$ 建立角平分性质，然后再谈两个焦点连线的转角。

板书按“转角—曲率—法向力—中心力—角动量”顺序推进，每一步保留几何因子，最后让学生亲自看到抵消。极坐标路线作为独立复核，不跳过$\dot{r} = -hu'$ 的推导，并明确撇号对θ 求导。

九、变式训练

变式一：偏心率$e = 3/5$，求近日点与远日点的速度比、力比以及长轴顶点曲率之比。

完整解答：两顶点处$v = L/(mr)$，所以

$$\frac{v_p}{v_a} = \frac{r_a}{r_p} = \frac{1+e}{1-e} = 4.$$

平方反比力给$F_p/F_a = (r_a/r_p)^2 = 16$。但两顶点曲率半径均为$l$，所以曲率半径比为1。这与$F \propto v^2$ 相容：同一曲率半径，速度四倍则法向力十六倍，不应把焦点距离当成局部曲率半径。

变式二：绕同一中心天体的两个椭圆，半长轴之比为κ、偏心率相同，质量相同。求半通径、角动量、周期及对应角位置速度之比。

完整解答：$l = a(1-e^2)$，故$l_2/l_1 = \kappa$。由$L^2 = m^2GMl$，得$L_2/L_1 = \sqrt{\kappa}$。面积律周期或第三定律给$T_2/T_1 = \kappa^{3/2}$。

在相同真近点角θ，$r_2/r_1 = \kappa$ 且β 相同。利用$L = mrv\cos\beta$：

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{L_2/L_1}{r_2/r_1} = \kappa^{-1/2}.$$

力比则是κ^{-2}。相同几何形状放大后，速度变小、周期变长，满足引力轨道的统一缩放规律。

第 8 题

质量为m、电荷量为q 的粒子被光滑约束限制在半径为R_0 的圆柱面上运动，圆柱轴沿z 方向。空间存在均匀磁场

$$\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_x.$$

使用柱坐标，径向和圆周方向的单位矢量为

$$\boldsymbol{e}_s = \cos\phi\,\boldsymbol{e}_x + \sin\phi\,\boldsymbol{e}_y, \qquad \boldsymbol{e}_\phi = -\sin\phi\,\boldsymbol{e}_x + \cos\phi\,\boldsymbol{e}_y,$$

位置为$\boldsymbol{r} = R_0\boldsymbol{e}_s + z\boldsymbol{e}_z$。定义带符号的$\omega_c = qB/m$。

（a）由牛顿定律求$\phi, z, \dot{\phi}, \dot{z}, \ddot{\phi}, \ddot{z}$ 满足的两个运动方程。

（b）已知$\phi(0) = 0$、$\dot{z}(0) = R_0\omega_z$，求$\dot{z}$ 与ϕ 的关系。

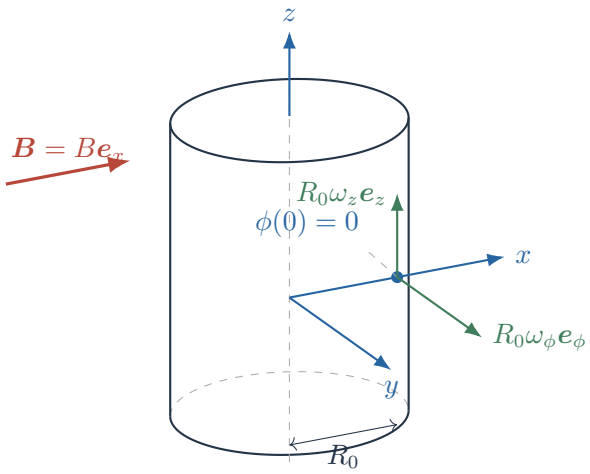
（c）再给$\dot{\phi}(0) = \omega_\phi$：

（i）证明$\dot{\phi}^2 + \omega_c^2\sin^2\phi - 2\omega_c\omega_z\sin\phi - \omega_\phi^2 = 0$。

（ii）若ω_z, ω_ϕ 均非零，求能使粒子按螺旋线运动的ω_c 条件。

（iii）若$\omega_\phi \neq 0$、$\omega_z = 0$，求粒子轨迹闭合所需的ω_c 条件。

模型约定：约束只施加径向力且可以维持粒子在柱面上，不考虑脱离和摩擦。“螺旋线”若严格指等螺距曲线，与连续绕轴但螺距可变的曲线不同；解析分别讨论，不用同一条件代替两种定义。



光滑圆柱面，径向约束维持半径

图 8-1　真实圆柱面、横向磁场、柱坐标及初始速度分量。

一、题型定位

曲面约束中的洛伦兹力与一维有效势运动。粒子虽然只有两个自由度，但其空间速度和磁场不能用平面示意替代。洛伦兹力将圆周速度和轴向速度耦合，径向约束承担维持柱面的任务。

二、知识点

旋转单位矢量；柱坐标速度与加速度；洛伦兹力叉乘；约束力不做功；第一积分；能量守恒；有效势与转向点；绕轴运动、振荡和分离轨道；闭合曲线；椭圆积分周期。

ω_c 随电荷正负改变符号。分类条件常依赖$|\omega_c|$，但实际轴向运动方向依赖其符号，不能在运动方程里提前将它换成正数。

三、物理图像

横向磁场相对粒子的径向、圆周方向的分量随ϕ 变化。轴向速度产生圆周洛伦兹力，圆周速度又产生轴向洛伦兹力，所以一般既不是匀速绕圈，也不是匀速沿轴移动。

把柱面沿母线剪开并展开，横坐标为$R_0\phi$、纵坐标为z。严格等螺距螺旋线应在展开图上成为直线；一般绕轴轨迹则是斜率随位置改变的曲线。原柱面的可见前后边界和展开坐标是两种互补图像，不能把展开图误认为空间中的平面轨迹。

四、解题入口

先对基矢求导，保留径向加速度$-R_0\dot{\phi}^2$。将磁场展开到$\boldsymbol{e}_s, \boldsymbol{e}_\phi, \boldsymbol{e}_z$，逐项叉乘，只把切向和轴向分量用于两条运动方程。

轴向方程先积分一次得到$\dot{z} = R_0(\omega_z - \omega_c \sin\phi)$，再用不做功得到能量第一积分。之后用$\dot{\phi}^2$ 能否为零来区分连续绕轴与转向；闭合性还要检查一段角运动周期内轴向位移是否为零。

五、解析

（1）先求随位置旋转的基矢导数。

由基矢定义，对时间求导：

$$\dot{\boldsymbol{e}}_s = \dot{\phi}(-\sin\phi\,\boldsymbol{e}_x + \cos\phi\,\boldsymbol{e}_y) = \dot{\phi}\,\boldsymbol{e}_\phi,$$
$$\dot{\boldsymbol{e}}_\phi = \dot{\phi}(-\cos\phi\,\boldsymbol{e}_x - \sin\phi\,\boldsymbol{e}_y) = -\dot{\phi}\,\boldsymbol{e}_s.$$

半径恒定，所以

$$\boldsymbol{v} = R_0\dot{\phi}\,\boldsymbol{e}_\phi + \dot{z}\,\boldsymbol{e}_z.$$

再求导，既要导系数也要导单位矢量：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a} &= R_0\ddot{\phi}\,\boldsymbol{e}_\phi + R_0\dot{\phi}\,\dot{\boldsymbol{e}}_\phi + \ddot{z}\,\boldsymbol{e}_z \\ &= -R_0\dot{\phi}^2\,\boldsymbol{e}_s + R_0\ddot{\phi}\,\boldsymbol{e}_\phi + \ddot{z}\,\boldsymbol{e}_z.\end{aligned}$$

半径不变并不意味着径向加速度为零；第一项正是维持柱面运动的向心加速度。

（2）展开磁场并逐项作叉乘。

反变换为

$$\boldsymbol{e}_x = \cos\phi\,\boldsymbol{e}_s - \sin\phi\,\boldsymbol{e}_\phi,$$

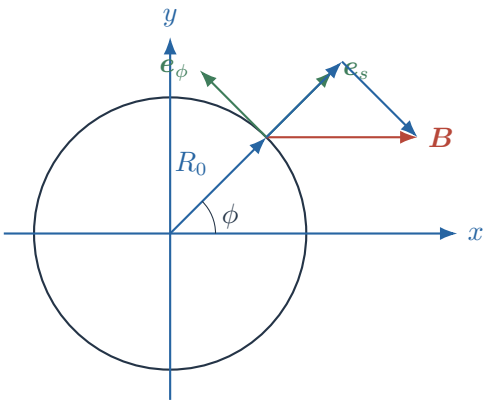
因此

$$\boldsymbol{B} = B(\cos\phi\,\boldsymbol{e}_s - \sin\phi\,\boldsymbol{e}_\phi).$$

使用右手基底$(\boldsymbol{e}_s, \boldsymbol{e}_\phi, \boldsymbol{e}_z)$，有$\boldsymbol{e}_\phi \times \boldsymbol{e}_s = -\boldsymbol{e}_z$、$\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_s = \boldsymbol{e}_\phi$、$\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_\phi = -\boldsymbol{e}_s$。逐项相乘：

$$\begin{aligned}q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = &\; -qBR_0\dot{\phi}\cos\phi\,\boldsymbol{e}_z \\ &+ qB\dot{z}\cos\phi\,\boldsymbol{e}_\phi \\ &+ qB\dot{z}\sin\phi\,\boldsymbol{e}_s.\end{aligned}$$

图 8-2 以横截面显示当地基底，磁场分解中的圆周分量是$-B\sin\phi$。此负号与叉乘中的另一个负号相乘后，径向洛伦兹力为正的$qB\dot{z}\sin\phi$。



$$\boldsymbol{B} = B\cos\phi\,\boldsymbol{e}_s - B\sin\phi\,\boldsymbol{e}_\phi$$

图 8-2　柱面横截面的当地基底与磁场的径向、圆周分解。

（3）写两条运动方程及径向约束力。

设约束力为$N\boldsymbol{e}_s$，N 带正负号。切向、轴向的牛顿第二定律分别为

$$mR_0\ddot{\phi} = qB\dot{z}\cos\phi, \qquad m\ddot{z} = -qBR_0\dot{\phi}\cos\phi.$$

除以相应系数，得第（a）问：

$$\boxed{\ddot{\phi} = \frac{\omega_c}{R_0}\dot{z}\cos\phi, \qquad \ddot{z} = -R_0\omega_c\dot{\phi}\cos\phi.}$$

径向方程另给

$$-mR_0\dot{\phi}^2 = N + qB\dot{z}\sin\phi,$$

即$N = -mR_0\dot{\phi}^2 - qB\dot{z}\sin\phi$。这不增加新的自由度，而是确定约束所需的径向力。若圆柱接触只能推不能拉，就要另检验这一力是否可实现；当前题目采用保持在柱面的双向理想约束。

（4）先积分轴向方程，使用初始条件。

因为$d(\sin\phi)/dt = \dot{\phi}\cos\phi$，轴向方程可写成

$$\frac{d}{dt}\left(\dot{z} + R_0\omega_c\sin\phi\right) = 0.$$

括号内为常量。代入$\phi(0) = 0$、$\dot{z}(0) = R_0\omega_z$，得到

$$\boxed{\dot{z} = R_0(\omega_z - \omega_c\sin\phi).}$$

这是第（b）问。它在角运动转向处同样成立，因为推导没有除以$\dot{\phi}$，也没有要求ϕ 单调。

（5）由不做功取得能量积分。

洛伦兹力总与速度垂直，径向约束也与柱面切向速度垂直，因此

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}m(R_0^2\dot{\phi}^2 + \dot{z}^2)\right] = 0.$$

用初态确定常量，并除以$mR_0^2/2$：

$$\dot{\phi}^2 + \frac{\dot{z}^2}{R_0^2} = \omega_\phi^2 + \omega_z^2.$$

代入轴向第一积分：

$$\dot{\phi}^2 + (\omega_z - \omega_c \sin\phi)^2 = \omega_\phi^2 + \omega_z^2.$$

展开平方、消去两边的ω_z^2：

$$\boxed{\dot{\phi}^2 + \omega_c^2 \sin^2\phi - 2\omega_c\omega_z \sin\phi - \omega_\phi^2 = 0.}$$

这完成第（c）（i）问。加号来自轴向速度的平方，交叉项的负号来自第一积分中的减号。

也可用两条二阶方程直接检验：$d(\dot{\phi}^2 + \dot{z}^2/R_0^2)/dt$ 中的两项分别为$2\omega_c\dot{\phi}\dot{z}\cos\phi/R_0$ 和它的相反数，严格抵消。这与数值积分二阶运动方程的能量残差检查独立对应。

（6）明确严格螺旋线与一般绕轴运动。

严格圆柱螺旋线写作$z - z_0 = p\phi$，其中p 为固定非零螺距参数。如果粒子速率恒定，则

$$v^2 = (R_0^2 + p^2)\dot{\phi}^2$$

要求非零$\dot{\phi}$ 恒定，进而$\dot{z} = p\dot{\phi}$ 也恒定。但轴向方程要求

$$0 = \ddot{z} = -R_0\omega_c\dot{\phi}\cos\phi.$$

一条不断绕轴的轨道会经过各种ϕ，$\cos\phi$ 不可能始终为零。所以在ω_ϕ, ω_z 均非零时，严格等螺距螺旋线需要

$$\boxed{\omega_c = 0.}$$

此时$\phi = \omega_\phi t$、$z = z_0 + R_0\omega_z t$，螺距每转为$2\pi R_0\omega_z/\omega_\phi$，确实恒定。

若题意把 “螺旋线” 宽泛地用作连续绕轴并沿轴漂移的轨迹，则应改用下一段的绕轴条件。不能仅从图上像螺旋就忽略螺距是否恒定。

（7）求完整绕轴而不转向的条件。

记$\Omega = \sqrt{\omega_\phi^2 + \omega_z^2} > 0$，有

$$\dot{\phi}^2 = Q(\phi) = \Omega^2 - (\omega_z - \omega_c \sin\phi)^2.$$

完整绕轴要求所有角度均可到达且$\dot{\phi}$ 不为零，即$\min_\phi Q(\phi) > 0$。因$\sin\phi$ 遍历$[-1, 1]$，

$$\max_\phi |\omega_z - \omega_c \sin\phi| = |\omega_z| + |\omega_c|.$$

所以

$$\Omega > |\omega_z| + |\omega_c|,$$

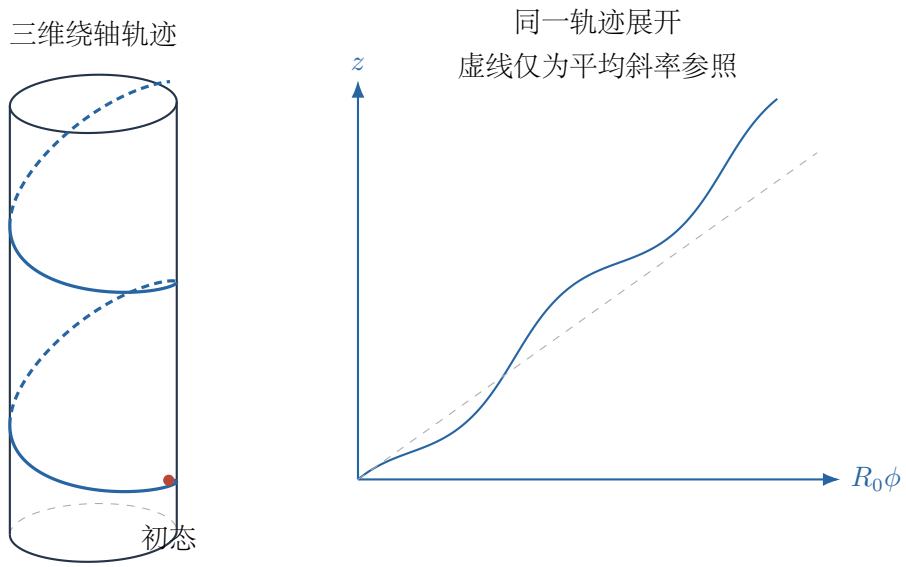
等价于

$$\boxed{|\omega_c| < \sqrt{\omega_z^2 + \omega_\phi^2} - |\omega_z|.}$$

右侧因$\omega_\phi \neq 0$ 而严格为正。若ω_c 固定为有符号数，其允许区间是$-C < \omega_c < C$，其中$C = \sqrt{\omega_z^2 + \omega_\phi^2} - |\omega_z|$。

等号不能包含。此时某角度处Q 的零点位于正弦极值，靠近该点Q 按角偏差平方趋零，积分$dt = d\phi/\sqrt{Q}$ 发散，粒子无限接近该角度，却不会在有限时间完成一圈。

图 8-3 将符合严格不等式的空间绕轴轨迹与展开曲线并列。后面的局部螺距公式使用的是图中展开横坐标$R_0\phi$，不是空间直线距离。



示例 $\omega_\phi = 1,\ \omega_z = 0.6,\ \omega_c = 0.3$；长度以 R_0 为单位

图 8-3　连续绕轴的三维轨迹及柱面展开后变化的局部螺距。

令$\varepsilon = \operatorname{sgn}\omega_\phi$。在持续绕轴时，

$$\frac{dz}{d\phi} = \frac{R_0(\omega_z - \omega_c \sin\phi)}{\varepsilon\sqrt{\Omega^2 - (\omega_z - \omega_c\sin\phi)^2}}.$$

通常它随ϕ 变化，进一步说明这不是严格等螺距的螺旋线。

（8）轴向是否总向同一个方向。

由$\dot{z} = R_0(\omega_z - \omega_c \sin\phi)$，若希望轴向速度始终与初始$\omega_z$ 同号且不为零，需要

$$|\omega_c| < |\omega_z|.$$

等号时会在某角度暂时轴向速度为零，但通常不反向；大于这个值，则完整绕轴轨迹中可能出现局部轴向反向。这个条件与绕轴条件不同，不能互相替代。

然而即使有局部反向，在连续绕轴的一周内轴向净位移仍与ω_z 同号。令

$$f(s) = \frac{s}{\sqrt{\Omega^2 - s^2}}, \qquad |s| < \Omega.$$

它为奇函数且严格递增。一周的轴向位移为

$$\Delta z = R_0 \int_0^{2\pi} f(\omega_z - \omega_c \sin\phi)\, d\phi.$$

此式对逆向绕轴也成立：积分方向与$1/\varepsilon$ 的符号互相抵消。将$\sin\phi = s$ 与$-s$ 对应的贡献配对：

$$f(\omega_z - \omega_c s) + f(\omega_z + \omega_c s).$$

当$\omega_z > 0$ 时，$\omega_z + \omega_c s > -\omega_z + \omega_c s$，单调性给

$$f(\omega_z + \omega_c s) > -f(\omega_z - \omega_c s),$$

所以每一对贡献为正；$\omega_z < 0$ 时同理为负。由此得到非零轴向净漂移，而不是只看某一瞬时$\dot{z}$。

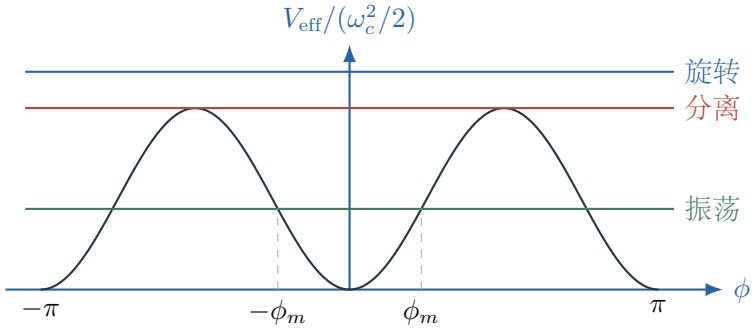
（9）用有效势确定允许区间。

将角运动写成

$$\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V_{\text{eff}}(\phi) = E_{\text{eff}}, \qquad V_{\text{eff}} = \frac{1}{2}(\omega_z - \omega_c \sin\phi)^2, \quad E_{\text{eff}} = \frac{1}{2}\Omega^2.$$

这只是将真实动能分配改写成一维形式；有效势不表示磁场对粒子做功。允许区满足$V_{\text{eff}} \le E_{\text{eff}}$，等号处是候选转向点。

图 8-4 专门展示$\omega_z = 0$ 的三类情形。低于势垒时角度往返，高于势垒时角度旋转，恰在势垒顶时形成无限时间才能到达的分离轨道。



$$\omega_z = 0\colon\ V_{\mathrm{eff}} = \tfrac{1}{2}\omega_c^2 \sin^2\phi$$

图 8-4　零初始轴向速度时的有效势、转向点与分离能量。

（10）$\omega_z = 0$、较弱磁场时轨迹也能闭合。

此时

$$\dot{\phi}^2 = \omega_\phi^2 - \omega_c^2 \sin^2\phi, \qquad \dot{z} = -R_0\omega_c \sin\phi.$$

若$|\omega_c| < |\omega_\phi|$，角度完整绕轴。在一圈内

$$\Delta z = -\frac{R_0\omega_c}{\varepsilon}\int_0^{2\pi} \frac{\sin\phi\, d\phi}{\sqrt{\omega_\phi^2 - \omega_c^2\sin^2\phi}} = 0.$$

原因是将ϕ 换成$\phi + \pi$，分母相同、分子相反，两个半周期积分抵消。完成一圈后ϕ 增加或减少2π，空间位置、$\dot{\phi}$ 和$\dot{z}$ 均恢复，故真实空间轨迹闭合。

若$\omega_c = 0$，则$z = z_0$，粒子沿圆周运动，也属于闭合轨迹。不能因为题目讨论磁场就将这个边界例子无故排除。

令$k = |\omega_c/\omega_\phi| < 1$，一圈所需时间为

$$T_{\mathrm{rot}} = \frac{4}{|\omega_\phi|}\int_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - k^2\sin^2\phi}} = \frac{4}{|\omega_\phi|}K(k),$$

其中$K(k)$ 为第一类完全椭圆积分。$k \to 0$ 时$K(0) = \pi/2$，恢复圆周周期$2\pi/|\omega_\phi|$。

（11）较强磁场时的往返闭合轨迹。

若$|\omega_c| > |\omega_\phi|$，令

$$k = \frac{|\omega_\phi|}{|\omega_c|} < 1, \qquad \phi_m = \arcsin k.$$

从初始$\phi = 0$ 出发，粒子被限制在$-\phi_m \le \phi \le \phi_m$，在端点$\dot{\phi} = 0$，随后角运动反向。

转向点不是平衡点，因为$\sin\phi_m \neq 0$ 且$\cos\phi_m > 0$；二阶方程给出指向允许区的角加速

度，粒子可以在有限时间转向。完整振荡对称地经过正、负角区，$\dot{z} = -R_0\omega_c \sin\phi$ 为奇函数，两半周期轴向位移相反，因此总轴向位移为零。

图 8-5 同时画出弱场的一圈闭合曲线与强场的局部往返闭合曲线。后者只占圆柱的一部分角区，但并非平面上的线段；它在空间中具有轴向高度变化。

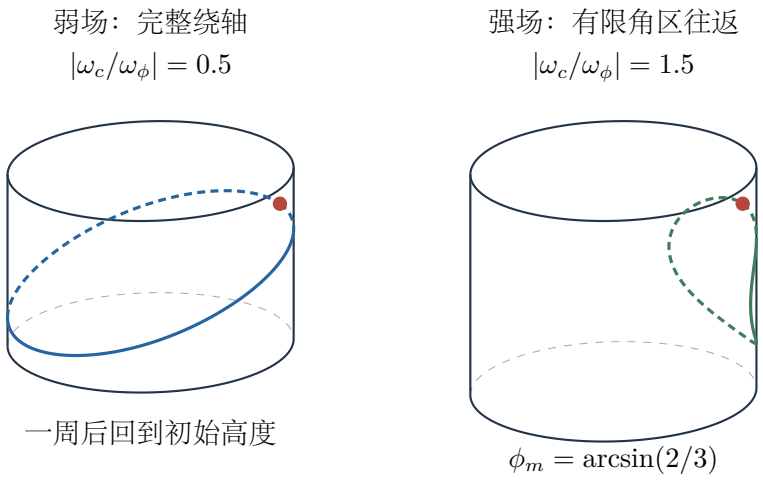


图 8-5　弱场绕轴闭合曲线与强场有限角区往返闭合曲线。

振荡周期先写成四倍四分之一周期：

$$T_{\mathrm{lib}} = 4\int_0^{\phi_m} \frac{d\phi}{\sqrt{\omega_\phi^2 - \omega_c^2\sin^2\phi}}.$$

令$\sin\phi = k\sin\psi$，则

$$\cos\phi\, d\phi = k\cos\psi\, d\psi,$$

而分母为$|\omega_\phi|\cos\psi$。因此

$$\begin{aligned} T_{\mathrm{lib}} &= \frac{4}{|\omega_c|}\int_0^{\pi/2} \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2\sin^2\psi}} \\ &= \frac{4}{|\omega_c|}K(k). \end{aligned}$$

这一周期证明转向发生在有限时间，并与直接积分二阶运动方程获得的返回时刻一致。

（12）临界等号处为什么不闭合。

若$|\omega_c| = |\omega_\phi| \neq 0$，则

$$\dot{\phi}^2 = \omega_\phi^2\cos^2\phi.$$

从零角出发会接近$\phi=\varepsilon\pi/2$。时间积分含$\int d\phi/\cos\phi$，在端点对数发散。到达这一角度所需时间无穷大，而$\dot z$ 趋于非零常量，所以轴向位置持续远离，轨迹不能闭合。

图 8-6 表示这一分离情形：角度趋向有限值，轴向位移却不受限。它不同于两端都能在有限时间转向的强场往返轨迹。

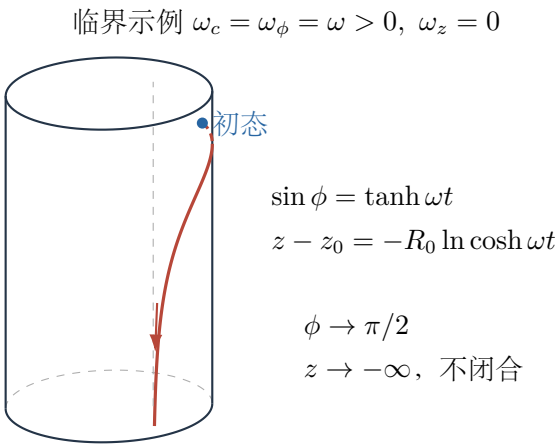


图 8-6　临界磁场下角度渐近、轴向持续远离的非闭合分离轨道。

综合第（c）（iii）问：

$$\boxed{\omega_z=0,\ \omega_\phi\neq0:\quad \text{轨迹闭合当且仅当}|\omega_c|\neq|\omega_\phi|.}$$

弱场完整绕轴、强场局部往返，都可以闭合；只有临界等号对应非闭合分离轨道。只给$|\omega_c|>|\omega_\phi|$ 会漏掉整个弱场闭合分支。

（13）给出临界轨道的显式解，核对渐近判断。

以$\omega_c=\omega_\phi=\omega>0$、$\omega_z=0$、$z(0)=z_0$ 为例。在初始允许区$\dot\phi=\omega\cos\phi$。设$s=\sin\phi$，则

$$\dot s=\cos\phi\dot\phi=\omega(1-s^2).$$

分离变量并用$s(0)=0$，得到$s=\tanh(\omega t)$。所以

$$\sin\phi=\tanh\omega t,\qquad \cos\phi=\operatorname{sech}\omega t.$$

轴向速度$\dot z=-R_0\omega\tanh\omega t$，积分为

$$z-z_0=-R_0\ln\cosh\omega t.$$

真实空间轨道为

$$\boxed{x=R_0\operatorname{sech}\omega t,\quad y=R_0\tanh\omega t,\quad z=z_0-R_0\ln\cosh\omega t.}$$

它满足$x^2+y^2=R_0^2$，初始圆周速度为$R_0\omega$，初始轴向速度为零。$t\to\infty$ 时$x\to 0$、$y\to R_0$，但$z\to-\infty$，不能称为闭合。直接求导回代两条二阶方程也成立。

（14）最终分类、量纲与极限检查。

两条运动方程中，$\omega_c\dot{z}/R_0$ 和$R_0\omega_c\dot{\phi}$ 分别具有s^{-2} 与$\mathrm{m/s}^2$ 量纲。第一积分中的每一项都是s^{-2}，没有少乘或多乘半径。

当$q=0$ 或$B=0$，$\omega_c=0$，两条加速度均为零，得到等螺距螺旋线；当同时$\omega_z=0$，它退化成闭合圆周。改变电荷符号并保留初态时，轴向耦合方向改变，但零初始轴向速度的旋转/振荡阈值只含绝对值，不变。

非零ω_z 时应分别报告：严格等螺距需要$\omega_c=0$；连续完整绕轴需要上述严格不等式；轴向始终不反向还需$|\omega_c|\le|\omega_z|$，若要求速度处处非零则取严格小于。

零ω_z 时应分别报告：弱场旋转闭合、强场振荡闭合、临界分离不闭合。所有这些判断都来自角运动的允许区和轴向净位移，而不是只看能量式能否有实数根。

六、关键洞察

磁场不做功，并不意味着速度各分量不变。这里总速率恒定，但圆周与轴向动能可以交换。有效势来自将轴向动能代入守恒式，不应被解释成磁力的真实势能。

闭合曲线与角度是否完整绕轴不是同一问题。弱场可以每圈回到同一高度，强场可以在一个有限角区绕出闭合回路；临界时角度停在渐近边界，轴向仍向远处运动。这三者必须同时检查位置与速度的返回。

轴向第一积分还可由平移对称性理解。选矢势$\boldsymbol{A}=By\,\boldsymbol{e}_z$，则$\nabla\times\boldsymbol{A}=B\boldsymbol{e}_x$。广义动量$p_z=m\dot{z}+qBy=m\dot{z}+qBR_0\sin\phi$ 守恒，恢复同一个$\dot{z}$ 关系。这是独立的对称性视角，不需要重做叉乘积分。

七、易错点

单位矢量不求导，漏掉向心加速度；将$\boldsymbol{B}$ 误认为始终沿径向；叉乘顺序交换却不变号；把带符号的ω_c 提前换为正数；能量式遗漏轴向动能；过转向点继续固定$\dot{\phi}$ 平方根的正号；把等号也收入完整绕轴区间；只承认强场闭合，漏掉弱场的一周轴向抵消；用平面波线替代柱面空间轨迹。

尤其不能由$\dot{\phi}=0$ 直接断言粒子静止。转向处通常仍有轴向速度，并有非零角加速度；只有同时检查所有分量才能判断运动状态。

八、课堂讲解建议

让学生先在真实柱面上找当地径向和圆周方向，再把均匀横向磁场投影，板书三项叉乘的来源。推完轴向积分后，要求学生说明为什么洛伦兹力不做功却能改变$\dot{z}$。

分类时先展示展开图，区分等螺距直线和变螺距曲线；再用有效势比较越过势垒、两侧转向和无限时间接近势垒顶。讲闭合性时让学生同时核对角位置、轴向位移和速度返回，

不能只观察空间曲线“看起来绕了一圈”。

九、变式训练

变式一：取$\omega_\phi = 1\,\mathrm{s}^{-1}$、$\omega_z = 0.2\,\mathrm{s}^{-1}$、$\omega_c = 0.5\,\mathrm{s}^{-1}$。判断是否完整绕轴、轴向是否局部反向以及轨迹是否闭合。

完整解答：绕轴阈值为$\sqrt{1.04} - 0.2 \approx 0.81980390\,\mathrm{s}^{-1}$，大于$0.5$，所以完整绕轴。最小角速度平方为

$$Q_{\min} = 1.04 - (0.2 + 0.5)^2 = 0.55\,\mathrm{s}^{-2} > 0.$$

轴向速度为$R_0(0.2 - 0.5\sin\phi)$，在$\sin\phi = 0.4$ 处变号，存在局部反向。但一周净轴向位移为正，因为$\omega_z > 0$，按主解析的奇函数配对证明每对贡献为正。因此不会在每一周回到同一高度，不是闭合轨迹，也不是严格等螺距螺旋线。

变式二：$\omega_z = 0$、$\omega_\phi = 1\,\mathrm{s}^{-1}$，分别取$\omega_c = 0.5\,\mathrm{s}^{-1}$ 与$1.5\,\mathrm{s}^{-1}$。求闭合轨迹的周期表达式和较强场的最大角度。

完整解答：第一种属于弱场旋转，$k = 0.5$，

$$T_1 = 4K(0.5)\,\mathrm{s} \approx 6.74300142\,\mathrm{s}.$$

第二种属于强场振荡，$k = 2/3$，

$$\phi_m = \arcsin(2/3) \approx 41.81031490^\circ, \qquad T_2 = \frac{4}{1.5}K(2/3)\,\mathrm{s} \approx 4.82577999\,\mathrm{s}.$$

两者都在上述周期后回到初始空间位置和速度，轴向净位移为零。周期数值由椭圆积分计算，并以二阶运动方程直接积分的回返结果交叉检查；若将第二个周期错用弱场公式，会得到没有实数意义的积分参数。